AOC 新公司设立 | 投资委员会讨论材料

36 单元主文 + 附录页组 | 本轮请批：限额准备验证期

2026-11-02

Ruochen Zhang, M.D. | Confidential material | 依据 IC Memo v2 （36 单元）编制



CONFIDENTIAL – DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

本轮请批：一段限额准备验证期——按六道关口分段拨付，三构型并行评估

本页主张 本轮批准的是一段限额准备验证期的验证目的与责任框架——先买权利方向性意见、生产性递送判别与偶联物可解释性三类读出，三种构型并行评估，追加投资逐道关口释放；金额、估值、持股与审批结果另行核准。

买三类读出

权利方向性意见（E0→G1）｜生产性递送判别（E1→G2 ／ G3）｜偶联物可解释性（E4→G6，与 E1 并行）

授权范围

止于 G2 ／ G3，加全程并行的 G6；G4 ／ G5 另行上会。拨付挂读出，不挂商务事件与日历

三构型并行

A 肌肉核内修复（GAA IVS1 + DYSF）｜B 病理成纤维细胞 HSP47 ｜ C 特定肾细胞入口（TAL ／足细胞）

金额口径

额度、估值、持股与审批结果一律「待定—主责方」；阈值在 TPP 定稿后反推，本轮不给通用数字

追加投资与六道关口的挂接（拨付挂读出；金额一律待定）

关口	对应实验	释放判据（一句话）	本轮授权	金额／比例
G1 权利与骨架化学	E0	代理书面方向性意见到手；骨架改造在同载荷、自由摄取条件下提高反义链暴…	在本轮内	待定—发起方／财务
G2 入口与载荷适配	E1	自由摄取条件下受体依赖的有效胞内载荷与 RNA PD 成立；四项入口…	在本轮内	待定—发起方／财务
G3 生物学方向	E1 患者细胞臂（非独立实验）	患者肌管四级连通（正确转录本→成熟 GAA→ 酶活→细胞糖原）且配对正…	在本轮内	待定—发起方／财务
G4 平台迁移	E2	第二载荷 DYSF 在同一入口上产生独立功能证据，并书面写明可迁移边界	另行上会	待定—发起方／财务
G5 组织转化与安全	E3	分选目标细胞 PD（含膈肌）与安全持续性成立，三条对照臂齐备或缺臂偏…	另行上会	待定—发起方／财务
G6 制造与成本	E4（与 E1 并行）	六项必测齐备；批间效价变异小于待比较的构型间差异	在本轮内（全程否决权，不单独放款）	不单独放款

· 在 TPP 定稿之后，本单元的全部阈值与额度才能由目标产品特征反推；[A] 7.6 明确「90% 敲低」「固定 OAR」「每季度给药」都不是通用优胜标准，本轮因此不给通用数字。
· 本轮按委托方指示对三种构型并行分析、不作构型选择；构型 B ／ C 的支出推到 G2 读出之后另行上会，这是资源配置次序，不构成对三条构型科学价值的排序。

来源：[A] 1 第 9 条（平行比较三种构型）；[A] 3.3（HARBOR 三期 NCT06411288，159 例，主终点 vHOT 未达成，公告 2026-09-08）；[A] 4.1.7 图 8（递送能力图谱 45 格：2 ／ 19 ／ 0 ／ 24，研究推断）；[A] 4.5（扫描阶段不作可自由实施结论… ｜ 本页待定 16 条

本材料的十个部分：从投资命题到投资与治理， 36 个单元逐页给结论

本页主张 每页一个结论式标题；页内给图、给表、给限制与来源；阈值与金额一律「待定—主责方」，在 TPP 定稿后反推。

1 投资命题
M01 M02 （2 页）

2 AOC 基础与立项逻辑
M03 M04 M05 （3 页）

3 Why now 与竞争
M06 M07 M08 M09 （4 页）

4 疾病选择逻辑
M10 M11 （2 页）

5 技术平台
M12 M13 M14 M15 M16 （5 页）

6 Why us
M17 M18 （2 页）

7 AI 与数据闭环
M19 M20u （2 页）

8 公司构型与管线
M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 （7 页）

9 团队与执行
M28 M29 M30 （3 页）

10 投资与治理
M31 M32 M33 M34 M35 M36 （6 页）

· 页码以本文件为准；附录页组列于主文之后（待定事项台账、术语表、原图档案 26 幅）。

来源：架构依据 IC Memo v2 的 36 个单元；版式参照 BaseCure 原版 16:9（仅版式，不借事实）。

1

第 1 部分

投资命题

M01　建议批准限额准备验证期：按六道关口分段拨付，三构型并行评估

M02　八维度逐格分档，关键限制随判断同页列出，升级证据逐项指定

M01　建议批准限额准备验证期：按六道关口分段拨付，三构型并行评估

本页主张　本轮批准的是一段限额准备验证期的验证目的与责任框架——先买权利方向性意见、生产性递送判别与偶联物可解释性三类读出，三种构型并行评估，追加投资逐道关口释放；金额、估值、持股与审批结果另行核准。



本页要点

1. 请求的对象是一段限额准备验证期
2. 钱买的是会改变下一轮决策的三类读出
3. 证据面决定了必须分段
4. 三种公司构型在本轮并行评估

表 M01-1 本轮请求的五项准备内容与判定方式（金额与额度待定）

准备项	内容	判定方式	额度／金额
科学与产品负责人到位	具名科学产品负责人承担患者、 TPP 与产品提名或停…	任职文件 + 投入比例书面确认	待定—委托方决策
患者材料与合规路径	≥3 个独立 LOPD 供者肌管与配对正常供者；伦…	合规意见到手 + 材料来源确认	待定—法务与合规（委外）
有限评估权	MTA ／ SOW 覆盖设立前样品、数据与新生 IP …	签署文本 + 签约主体确认	待定—投资与法务
配对构型	抗体格式 × 表位（≥ 2 ） × 连接子，固定一条载荷…	E1 入围构型清单定稿	待定—项目组 + 委托方决策

图 M01-1 本轮请求与追加投资的关口挂接图。自左向右读：五项准备内容

· 在 TPP 定稿之后，本单元的全部阈值与额度才能由目标产品特征反推；[A] 7.6 明确「90% 敲低」「固定 OAR 」「每季度给药」都不是通用优胜标准，本轮因此不给通用数字。

· 本轮按委托方指示对三种构型并行分析、不作构型选择；构型 B ／ C 的支出推到 G2 读出之后另行上会，这是资源配置次序，不构成对三条构型科学价值的排序。

来源：[A] 1 第 9 条（平行比较三种构型）；[A] 3.3 （HARBOR 三期 NCT06411288 ， 159 例，主终点 vHOT 未达成，公告 2026-09-08 ）；[A] 4.1.7 图 8 （递送能力图谱 45 格： 2 ／ 19 ／ 0 ／ 24 ，研究推断）；[A] 4.5 （扫描阶段不作可自由实施结论… ｜ 本页待定 16 条

M02　八维度逐格分档，关键限制随判断同页列出，升级证据逐项指定

本页主张　八个维度各自给档、各自配升档读出与主责方，前置事实与分档表同页呈现——每条红旗说明它否决哪一个项目或哪一种交易结构，局部失败按局部收口，估值口径随 G4 读出而定。



本页要点

1. 八格并列的理由：逐格可判，总分一栏留空
2. 八个维度当前各自处在什么证据状态
3. 必须在估值之前摆出的前置事实
4. 做法：每格一张证据卡，卡上三行

表 M02-1 八维度证据状态分档（逐格并列，总分一栏按 [A] 6.1 口径留空）

维度	当前证据状态（四档 × 七段链…	支撑与边界	升一档需要的读出
生物学	载荷级 ⑤⑥ 已达成【披露】；AOC 级 ①–④ 待取证	GAA IVS1 患者细胞功能恢复、DYSF 患者细胞…	G3：患者肌管四级连通（正确转录本→成熟 GAA→ 酶活…
递送	入口格级：骨骼肌 TfR1「高」；心肌「中」、CNS「…	递送能力图谱 45 格＝公开可比 2 ／间接支持 19 ／…	G2：自由摄取条件下受体依赖的有效胞内载荷与 RNA …
临床转化	⑦ 段 AOC 侧正向记录待建立；HARBOR 三期主…	HARBOR NCT06411288，159 例，公告…	TPP 定稿：可服务人群、功能终点与有意义的改善幅度
竞争	成熟入口拥挤【事实（检索集内）】；首发「受体 × 靶点 × 机…	Avidity 13 + Dyne 11 = 24/60 （40…	逐条真实资产比较 + 补检 EU CTIS ／ jRCT ／ AN…

图 M02-1 八维度证据状态分档卡（总分栏留空）。读法：每个维度一

· 本单元按维度分别给档，总分一栏留空：[A] 6.1 原文「不给加权总分，一个总分会掩盖关键缺口」，[B] 第 1289 行同向不给加权评分；任何由本页合成出的总分都超出本单元口径。

· 入口格级的「无」（成纤维细胞、肌肉间质成纤维细胞）是本备忘录的自建判断（推断），[A] 6.1「无」档原文只列 TAL 与足细胞；[A] 6.2 按方向把 COL6A1 与 SSc 皮肤 HSP47 均评为「中」。差异来源…

来源：[A] 2.1、附录 D.2 ／ D.3 ／ D.4（① 与 ④ 两段无材料内直接数据；七段链逐项目位置）；[A] 3.3（HARBOR 三期 NCT06411288，159 例，主终点 vHOT 未达成，公告 2026-09-08）；[A] 4.1.2、4.1.5、4.1.6、4.1.7（图谱 45 格…　|　本页待定 18 条

2

第 2 部分

AOC 基础与立项逻辑

M03 AOC 拆为结合分子、核酸载荷、偶联化学：分别建设三类平台能力，以平台单元复用

M04 三类载荷各有活性区室：读出与机制配对， SSO 以正确剪接与功能蛋白为准

M05 七段证据链逐段取证：关键待测环节是有效胞内载荷，第一个实验用来回答它

M03　AOC 拆为结合分子、核酸载荷、偶联化学：分别建设三类平台能力，以平台单元复用

本页主张 按结合分子、核酸载荷、偶联化学三条能力线分别建设与分别承诺，首轮只买构型中立的 E0 与共用 E1 ，复用主张以「TfR1 + 肌纤维核 + SSO 占位」这一个平台单元为单位、在 G4 验证。

AOC 三模块平台构成：三块能力在三个维度上各自独立、互不替代

竖读看一块模块在三个维度上要建的能力；横读看同一维度上三块各自独立。每格前半句＝现有基础，棕字「需建」＝本轮须新建的能力。

维度 ↓ ／模块 →	结合分子 binder	核酸载荷 payload	连接子与偶联化学 linker & conjugation
CMC 与供应链	哺乳动物细胞表达成熟 需建半胱氨酸定点偶联的部分还原控制	寡核苷酸合成与纯化（第二条供应链） 需建批次失败率与损耗控制	两条供应链合流 需建偶联纯化与放大阶段控制对象清单
药代与制剂	裸抗体 FcRn 回收（一般原理） 需建偶联物专属 PK 方法	P=S 含量主导带电载荷清除（雌性 ICR 小鼠、n=4／组、仅该 siRNA 化学） 需建同载荷跨骨架暴露比较	同抗体加载 PMO 后清除约快四倍（8D3_130、C57BL/6J、20 mg/kg IV、n=3–4） 需建 OAR 全分布表征
专利权利	TfR1 抗体与 Fab 密集、头部两家集中 需建受体层权利要求映射	按靶点分散，新靶点序列是较现实的独特权利来源 需建序列与用途层布局	与 ADC 领域交叉 需建骨架化学层检索边界定义（裁定 I03，该层为本备忘录自建层【推断】）
承诺归属 →	承诺归属 药明生物（意向函【待定】）	承诺归属 药明康德（可承诺）	承诺归属 药明合联（意向函【待定】）

平台单元定义（通栏）

平台单元＝同一入口 + 同一目标细胞 + 同一主要作用区室（[A] 8.1 第 875 行）；首发单元＝TfR1 + 肌纤维核 + SSO 占位，GAA IVS1 与 DYSF 共享，COL6A1 另列第二单元候选

图例

- 实线框＝该维度已有现成基础；格内黑字为现有基础，棕字「需建」为本轮须新建的能力
- 虚线框＝该层检索边界未定义、直接证据最少（本备忘录自建层【推断】）；不表示「最常失败」
- 列底色条＝承诺归属：绿＝可代为承诺（药明康德）；黄棕／棕＝意向函【待定】（药明生物／药明合联）。色条只标归属，不标金额
- 空白＝未收录／未找到，不等于「无」；本图不含金额、不含条数排名

来源：[A] 4.1.2／4.1.5／4.2.2／4.3／4.5 原值重构；数据截至 2026-10-13。

本页要点

1. 三个模块：各自决定什么
2. 可复用的最小单位是平台单元
3. ADC 经验在三处按相反方向成立
4. 关键待测环节是 ④ 有效胞内载荷

本页表（全表见备忘录）

- 表 1 三个模块：各自决定什么、由另外两块另行回答什么、本案对应取值 3 行 × 4 列
- 表 2 三个维度上三块各自独立：报告原值与出处在前，本备忘录判断在后 3 行 × 5 列
- 表 3 三家上市公司边界与本项目的承诺权限（口径 12 ，新材料 02 第三节） 3 行 × 3 列

图 M03-1 AOC 三模块平台构成（新绘 N1 ）。绘法： 3 列 × 3 行主矩阵，上加 1 行列头、左加 1 列行头，下加 1 条通栏脚

- 经典 AOC 的范围按 [A] 第 7 行界定：抗体或抗体片段与短寡核苷酸的直接共价偶联。抗体– protamine–siRNA 纳米复合物、携带编辑器 mRNA 的靶向 LNP 、 Centyrin 、适配体、肽、 GalNAc …
- P=S 主导清除、 DAR1 ／ DAR2 对比与 PG ／ MOP 结论的射程：雌性 ICR 野生型小鼠、 n=4 ／组、静脉给药、仅该 siRNA 化学、只测 DAR1 与 DAR2 两档；组织浓度为反义链茎环 RT-qPCR ，不区…

来源： [A] 第 7 行（经典 AOC 范围界定；相邻技术与竞争路径的排除）； [A] 第 26 、 31 、 32 行（摄取与生产性递送的五层核验； OAR 报完整分布；平台单元最可迁移）； [A] 1 第 2 条（骨骼肌是唯一已有人体 PD 证据的成熟入口，该证据不跨器官外推）、第 4 条（尚无可行受体不等于机会…　|　本页待定 3 条

M04　三类载荷各有活性区室：读出与机制配对， SSO 以正确剪接与功能蛋白为准

本页主张 选载荷先定目标细胞与作用区室，再定机制、骨架化学与读出；首发两条载荷都是 SSO ，故 G2 ／ G3 的合格线写成「正确剪接比例（分开报告非预期剪接） + 成熟蛋白的量、形式与定位」，两轴分记、不合并成一个分数。

RNA 起效流程与三类载荷的作用点 RNA pathway and where each payload acts

横读看载荷在 RNA 流程上拦哪一步，竖读看每一步对应的合格读出；选载荷先定作用区室。术语节点与载荷名中英双语并排。



来源：[A] 4.2.1 图 9、[A] 1 第 5 条、[B] 2.1 原值重构；数据截至 2026-10-13。

本页要点

1. 分类按三条独立轴，骨架化学与机制分列
2. 机制对照表与配对读出
3. SSO 的成功标准落在正确转录本与功能蛋白
4. E1 （ G2 ）两轴分记，判读按口径 4.2 的唯一读法

本页表（全表见备忘录）

· 表 1 三条独立分类轴：骨架化学与作用机制分轴记录 3 行 × 3 列

· 表 2 机制对照表（本节主表）：报告原值在前，本备忘录自建判断在后；证据四档与七段链 ①–⑦ 正交，需…

· 表 3 DAR 与骨架化学结论的三组来源：适用范围各自独立、不互借（ [A] 10.4 、 10.5 ） 3 …

图 M04-1 （ N2 新绘）+ 图 M04-2 （ F09 改绘） RNA 起效流程与三类载荷的作用点（双语），以及三类载荷必须到

· 本节核心结论（ SSO 的成功标准落在正确转录本与功能蛋白）与第四节两条（偶联物 PK 按偶联物实测、①④ 两段无直接数据）属「方法学边界陈述」类， [A] 1 第 5 ／ 6 ／ 10 条现标为「事实（方法学／小鼠直接比较／缺口）」…

· 带电 siRNA 体系的 DAR1 ／ DAR2 与 PG ／ MOP ／ Et ／ MSL 结论只在 Cochran 等 2026 （ PMID 42612014 ）的射程内成立：雌性 ICR 野生型小鼠、 n=4 ／组、静脉给药、仅该 siRN…

来源： [A] 1 第 5 条（第 30 行）： siRNA 需胞质 Ago2 装载、 gapmer 依赖 RNase H1 在核内或胞质切割、 SSO 需核内 pre-mRNA 占位；对 SSO 用总 RNA 读出是方法学错误； [A] 1 第 6 条 + [A] 10.8 ：同一抗体加载 PMO 后清除约快四倍；抗…　|　本页待定 3 条

M05　七段证据链逐段取证：关键待测环节是有效胞内载荷，第一个实验用来回答它

本页主张　第一笔实验钱买的是 ③④ 两段的判别力——G2 以两轴分记、四项入口依赖对照齐备的方式量化 ④，理由是它待测量；① 的取证与体内 ③ 落 G5，本轮批准范围按「不覆盖全部已知缺口」如实上会。



表 2 三件必须同时说清的事：缺口、综述共识、一手归因

#	事实陈述	证据档位	它的射程到哪里为止
1	④ 在所有重点项目中无材料内直接数据，这是缺口	【事实（缺口逐格读数）｜④】	空白是缺少测量、不是测量结果，故「④ 是限速步」按待测量处理；第一个实验用来回答它
2	两篇 2026 年 AOC 综述都把内体逃逸列为限速步，并引述 "<1% can es…	【推断（综述共识）】	两篇引不出任何在 AOC 上直接测过逃逸效率的原始实验（[A] 第 241 行）；按 …
3	唯一做过竞争抑制实验的一手论文把 DAR2 的主要限制定位在血浆端的非特异肝清除	【事实（该体系内）｜②到达组织 + ⑤整块 RNA（鼠），按裁定 I03 显式排除第 ③ …	该实验测的是血浆与组织到达，与 ④ 分属不同环节，故它既不证明也不排除 ④；适用范围：…

图 M05-1 从系统给药到临床获益的递送链条，共七段，逐段标注证据类型（F01 原样沿用）。唯一改动：副标题中虚线箭头的含义由「目前最常缺

· [A] 第 10 章全部内容（含 10.1 ／ 10.2 ／ 10.3 ／ 10.4 ／ 10.8 ／ 10.9 ／ 10.10）的核验日为 2026-10-07；注册状态读数来自 2026-10-11 的 ClinicalTrials.gov …
· Cochran 等 J Med Chem 2026;69(17):20230–20247 （PMID 42612014）的日期状态未闭合： PubMed 记录的发表日期为 2026-09-10，原材料称「2026 年 8 月」…

来源： [A] 2.1 第 38–43 行（七段证据链；「每个箭头单独找证据，不允许跳级推断」；第 42 行 ①④ 两段在所有重点项目中均无材料内直接数据）； [A] 2.2 第 46–49 行（有效剂量质量平衡八项连乘与三条使用规则； LNP 逃逸比例不套用 AOC ；图 2 图题写「九个环节的连乘」及「各环… ｜ 本页待定 3 条

3

第 3 部分

Why now 与竞争

M06 人体证据降低了骨骼肌入口风险；窗口以证据密度与权利定型程度度量

M07 拥挤发生在入口层，疾病层按系统与阶段分列分母读图

M08 代表公司按六类模态分列，抗体增量逐资产对位回答

M09 权利依赖主要在受体抗体层；骨架化学层补检索后定路径；四条进入路径按收益代价比较

M06　人体证据降低了骨骼肌入口风险；窗口以证据密度与权利定型程度度量

本页主张　窗口的长度不可预测，但关闭条件可监测——本轮要抢的是载荷序列与疾病用途层的定型权，并把首发两条载荷在无转染条件下的功能证据做成第一批自有读数（E0→G1 与 E1→G2），DYSF 的独立功能读出钉在 E2→G4。



本页要点

1. 读法先定：风险逐段降，窗口用两个可观测量度量
2. 人体证据降低了三件事，各有明确射程
3. 一条都没降的五件事
4. 窗口的两个可观测量

表 1 人体证据降低了的三件事：报告原值（含射程）在前，本备忘录判断在后

降低了什么风险	报告原值（含适用范围）	档位｜段位	本备忘录判断与对决策的…
TfR1 抗体能把寡核苷酸送到骨骼肌并产生可测药效	递送能力图谱「TfR1 → 骨骼肌」行自…	② ＝动物（Dyne FORCE 论文，D…	这是全行业唯一有人体 PD 的入口（[A…
这条路线能走到确证性临床	经典 AOC 临床管线 A 块 7 个资…	事实（ClinicalTrials.go…	降低的是监管路径与可行性风险。五个资产全…
监管愿意按优先审评推进	两项 BLA 优先审评：AOC 1044…	披露（14 号文，企业披露；BLA 不是…	最高进展是受理。本案按「尚未获批的模态」…

图 M06-1 人体证据风险账（新绘 N3）。绘法：3 列 × 3 行，共九张条目卡；列头为三档风

· 核验基准日：注册状态读数来自 2026-10-11 的 ClinicalTrials.gov 逐项核对（33 个资产，[A] 3 导语），材料基础日 2026-09-30、技术文献核验日 2026-10-07、底稿报告 2…

· 「TfR1→骨骼肌有人体 PD」的档位按段位拆开：② 为动物（Dyne FORCE 论文，仅 DYNE-101／DYNE-251 两个资产；del-desiran／del-brax／AOC 1044 的 ② 格为缺失）；⑤…

来源：[A] 3 竞争格局导语（第 84 行）：33 个资产 2026-10-11 注册库逐项核对；注册库不含试验结果；Avidity 已并入 Novartis（作者单位标注）；[A] 3.1 统计口径（第 86–98 行）：135 条的六维构成；文献种类、法律状态、申请人、相关性、时间（2026 已…　｜　本页待定 3 条

M07　拥挤发生在入口层，疾病层按系统与阶段分列分母读图

本页主张　竞争拥挤度在 AOC 上的度量单位是递送入口与开发阶段，而非公司数或疾病数——7 个资产分散在 3 个系统却有 6 个共用 TfR1 ，NewCo 的首发定位与补检索清单都按「入口 × 阶段」两轴生成，空白格按「未收录／未核到／入口条件尚未满足」三档分流处置。

疾病 × 器官系统：资产阶段（点色）、递送模态（点形）与三类计数的密度对照

A 与 B 分列两张子图；五列统计单位互不相同，任两列相加无定义。本图无跨列合计、无加权热度总分。

点色只表示注册库开发阶段，不表示评分、也不表示密度；点形表示递送模态（六类互斥）。

		子图一　A　经典 AOC 临床管线 抗体或抗体片段与寡核苷酸直接偶联 单位：资产｜分母 33 个代表资产 核查日 2026-10-11					子图二　B　非经典 AOC 或形式待披露 单位：资产｜分母同为 33 个代表资产 核查日 2026-10-11（与 A 列同一分母） 26 个资产按六类模态分点形					C 公开编号 分母 60	D 候选记录 分母 94	E 可验证 31/94
		一期	二期	三期	获批	终止	一期	二期	三期	获批	终止	条数	条数	条数
骨骼肌	5.1	—	—	●●●	—	—	▲▲▲	▲	—	—	▲ ×	25	12	3
心肌	5.2	—	—	—	—	—	◌	—	—	—	—	3	5	1
中枢神经	5.3	●	—	—	—	—	◆◆◌	◆	◆◆	◆	◆◆ ×	5	26	13
外周神经	5.7	—	—	—	—	—	◌	—	—	—	—	0	1	0
肾	5.4	—	—	—	—	—	◌	—	—	—	—	0	6	3
纤维化	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	1
肺	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9	0
免疫·肠	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1
血液·红系	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2
实体瘤	5.10	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	1
脂肪·代谢	5.11	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	0	3	0
眼·耳·皮肤	5.12	—	—	—	—	—	▲▲	—	◆	—	—	0	12	6
肝（对照）	5.13	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	0	3	0
平台·工艺·受体抗体		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—

点色＝开发阶段
（注册库事实，不是评分）
● 一期
● 二期
● 三期
● 获批
● 终止
× 终止另加此符号

点形＝递送模态（六类互斥）
● 经典 AOC（抗体／片段–寡核苷酸）
■ 工程化 Fc 载体（OTV 等）
▲ 非抗体配体与肽偶联
◆ 裸核酸（含鞘内给药）
◌ 递送形式待披露／待确认
+ GalNAc 肝细胞对照

A 列全为经典 AOC；B 列 26 个资产按后五类分点形。
* 注册库状态未知
† 递送形式待披露或待确认

读法与空白格纪律
「—」与空白＝本表未收录／本轮未核到，不等于「无」；0 条＝该检索集内按定义返回 0 条。
空白格与「此处无竞争」是两件事——收录是代表性的，检索范围即本图边界，稀疏度可能被高估。
虚线（点形的虚线描边）表示「直接证据最少」或「边界未定义」，不表示「最常失败」。
本图取消任何跨列合计与加权热度总分：五列单位不同（资产／公开编号／记录条），任两列相加无定义。

列头分母：A、B＝资产，分母 33 个代表资产（核查日 2026-10-11）；C＝公开编号，分母 60（工作簿 2026-09-07），既非专利族数亦非有效授权数；
D＝疾病／基因型记录条，分母 94（07 号文 2026-09-28）；E＝D 的子集「可做机制验证」31/94。「一期」含一二期；「获批」＝公司公告并有注册库佐证。
平台·工艺·受体抗体行（无明确适应症者归此行）只在 C 列出点，A、B、D、E 四列标「—」。E 列仅分列四个系统（25/31），其余 6 条本轮未分列。
来源：[A] 3.4 图 5、附录 C.3、附录 A、附录 B；数据截至 2026-10-13。

本页要点

1. 四套计数共用一组行，列与列各自独立
2. 阶段分布：后期资产集中在骨骼肌一个系统
3. 拥挤度的度量单位是递送入口，不是公司数（推断）
4. 系统层读数：条数最多的方向与资产最集中的方向分离

表 M07-1 热力图五列的统计单位与分母（任两列不可相加）

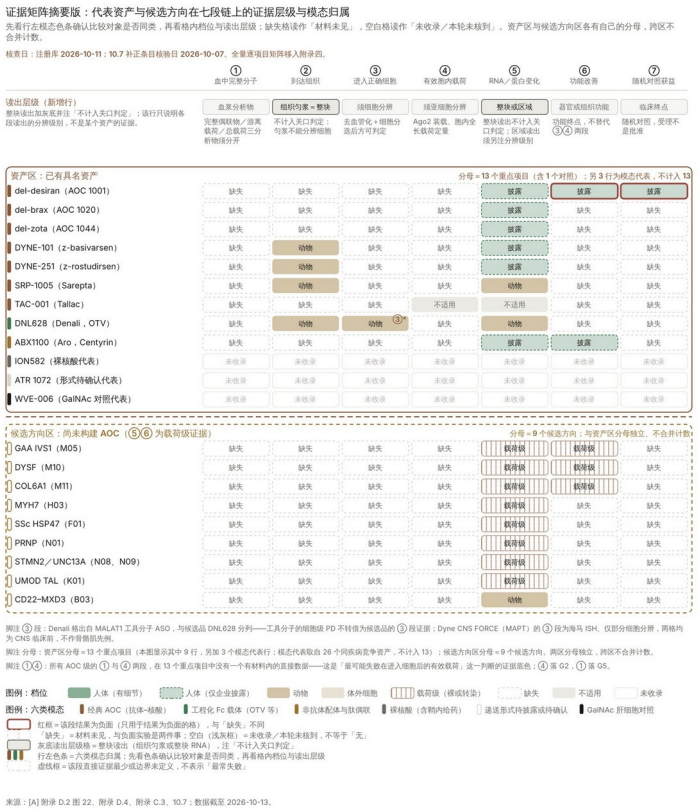
列	统计单位	分母与数据日期	证据档位
A 经典 AOC 临床资产	资产（一个药物计一次；同一资产多试验取最…	33 个代表资产；ClinicalTri…	事实（检索集内）
B 非经典 AOC 或递送形式待披露的临床资产	同上（六类模态互斥，拆分见 M08 表 …	同上	事实（检索集内）
C 核心 AOC 专利	公开编号（既不是专利族数量，也不是有效授…	60 条；工作簿 2026-09-07，…	事实（检索集内，不代表全球布局）
D 疾病／基因型记录	07 号文的记录条	94 条；2026-09-28	事实

图 M07-1 疾病 × 器官系统：资产阶段、专利公开编号与候选记录的密度对照。改绘要求：① 原图
· 在「五列统计单位互不相同」的前提下成立：A／B 列单位为资产（分母 33 个代表资产）、C 列为公开编号（分母 60）、D／E 列为 07 号文记录条（分母 94／31），任两列相加无定义；公开申请数量、专利族数量、有效授…
· 「—」与空白表示本表未收录或本轮未检出，与「此处无竞争」是两件事；收录是代表性的，不是全球完整（[A] 3.4 「色阶与缺失值」口径）。

来源：[A] 3 竞争格局（章首：33 个关键资产已于 2026-10-11 用 ClinicalTrials.gov 逐项核对；注册库不含试验结果）；[A] 3.3 公司 × 管线明细（七个经典 AOC 资产逐行；载荷形式一栏区分经典 AOC 与相邻技术；CGB1001 不计入热力图）；[A] 3.4…　|　本页待定 11 条

M08　代表公司按六类模态分列，抗体增量逐资产对位回答

本页主张　竞争对象既在同靶点同模态内，也在同一患者需求下的替代配体与裸核酸路线上—— NewCo 的竞争表按六类模态分列并逐资产三源确认构型，首发命题因此从「为什么 AOC 优于裸核酸」前移为「为什么抗体优于适配体」，该增量作 G2 的待测量项。



本页要点

1. 七个经典 AOC 临床资产由四个权利人持有
2. 同疾病竞争表里的 26 个资产分属六类递送形式
3. 公司族与模态归属的四处易混点
4. GAA 机会同时面对三条替代路线

表 M08-2 同疾病竞争表里 26 个资产按递送形式分六类（任两类不可相加；按 [A] 附录 C.3 逐行归类，推断；校验 26 = 33−7）

递送形式类别	资产数	具名资产	与 AOC 资产数的关系
工程化 Fc 载体（OTV 等）	1	DNL628 （Denali）	另列；与核酸载体 AOC 分别计数
非抗体配体与肽偶联	11	ABX1100 、 PGN-EDODM1 、 PGN-EDO5…	另列；是「抗体增量」的外部基准来源
裸核酸（含鞘内给药）	9	ION717 、 ION582 、 zorevunersen 、…	另列；是 CNS 立项时「相对鞘内给药增量」的对照基准
递送形式待披露或待确认	4	ATR 1072 、 farabursen 、 EDK060 、…	另列；三源核查完成后再定类

图 M08-1 证据矩阵摘要版：代表资产在七段链上的证据层级与模态

· 在「核查日分批」的前提下成立：注册库逐项核对日为 2026-10-11 ， [A] 10.7 补正条目核验日为 2026-10-07 ，两批不合并陈述；本节在 2026-11-02 未重新核实任何注册记录或公司披露。

· 经典 AOC 的获批记录在本检索集内为 0 项；两项 BLA 优先审评（del-zota PDUFA 【待定】、 z-rostudirsen PDUFA 2027-01-21 ）均为受理档，与批准分列记载。

来源： [A] 3.3 公司 × 管线明细（七个经典 AOC 资产逐行；载荷形式一栏区分经典 AOC 与相邻技术） ； [A] 3.5 这张表怎么读（ HARBOR 失败原因不由同平台其他项目的进展推定） ； [A] 4.1.5 （第 229–233 行：同一抗体 8D3_130 加载 PMO 后清除约快四倍；裸抗体…　|　本页待定 11 条

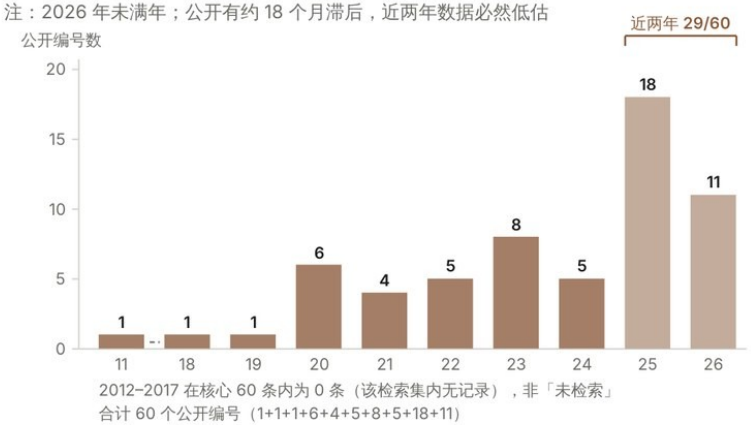
M09　权利依赖主要在受体抗体层；骨架化学层补检索后定路径；四条进入路径按收益代价比较

本页主张　权利依赖的主位置在受体抗体层，可落位的差异化层在载荷序列与疾病用途层，骨架化学层须先补检索定边界再定路径——四条进入路径的决定性成本分别落在商务条款、数据重建、受体可达性重建与稀缺模型上，前两条进入 G1 ／ G2 工作范围，后两条按探索项处理。

公开编号数的年度分布（左）与归并后 **26** 个申请人的集中度（右）

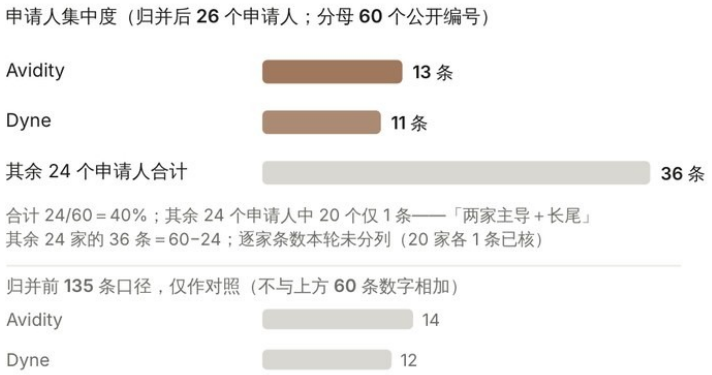
纵轴与横轴单位均为「公开编号数」——非专利族数、非有效授权数。口径：核心 AOC 60 个公开编号（三分类初筛后，工作簿 2026-09-07）

注：2026 年未满年；公开有约 18 个月滞后，近两年数据必然低估



2012–2017 在核心 60 条内为 0 条（该检索集内无记录），非「未检索」

合计 60 个公开编号（1+1+1+6+4+5+8+5+18+11）



归并前口径下另有 Arrowhead 5／Denali 5／领导医疗 4，其余各 ≤3（对照，不入 60 条计数）

中国申请人在核心 60 条中占 8 条、6 个主体（迦进生物 3，另 5 家各 1）

头部两家集中在 TfR1 偶联物、连接子化学与肌肉适应症

同一组数据的两种时间窗读法——并列披露，窗口宽窄本轮不作结论

读法一【[A] 第 1176 行】申请密度仍在上升 → 任何 FTO 结论此刻都为时过早，但也意味着「新进入者仍有时间窗」

读法二【推断·本备忘录自建】密度仍在上升，意味着「等等看」的窗口在收窄——与读法一同时成立，本轮不择一

归并后 26 个申请人口径（分母 60）　归并前 135 条口径（仅作对照）　---- 横轴断点：其间年份在核心 60 条内为 0 条

空白 = 未收录／本轮未核到，不等于「无」；虚线表示「直接证据最少」或「边界未定义」，不表示「最常失败」。本图不作任何跨口径合计。

来源：[A] 3.2 图 4、第 1176 行、附录 B；数据截至 2026-10-13。

本页要点

1　三类计数分开记：公开申请数量、专利族数量、有效授权数量

2　旧材料口径先与附录 B 三分类对齐，再进入任何判断

3　权利依赖主要在受体抗体层

4　系统分布与法律状态（表 M09-4 、表 M09-5 ）

本页表（全表见备忘录）

· 表 M09-1 三类专利计数分开记（单位不同，跨类比较须先声明换算关系）　3 行 × 4 列

· 表 M09-2 旧材料口径与附录 B 三分类的对齐规则 4 行 × 4 列

· 表 M09-3 三层权利分层：计数、覆盖对象与本案依赖位置（三层与 A2 ／ A1 ／ A3 的对齐为本备忘录…

· 表 M09-4 核心 AOC 60 个公开编号按系统分布【事实（检索集内，不代表全球布局）】 9 行 …

图 M09-1 （F04 改绘）＋图 M09-2 （F13 改绘） 权利密度的时间趋势与分层落位。 F04 改绘要求：① 右半「申请人计数」由归并前的 80 个

· 本节不构成自由实施意见：扫描阶段不作「不侵权」或「可自由实施」结论；更换表位或序列不自动等于完成规避，工艺创新未必解决自由实施问题，论文公开不意味着可以自由实施（[A] 4.5 ）；WO 页面显示「 Ceased 」不能说明整个…

· 三类计数分开记，不得混用：公开申请数量（公开编号， 135 ／ 60 ）、专利族数量（本轮尚未建立族级计数）、有效授权数量（工作簿字段 2 条，带限定）。第五条核查表按「族范围」委托，条与族在文内分写（ Codex 任务书第 6 节…

来源： [A] 3.1 统计口径（第 82–94 行： 135 条国别 WO125 ／ CN7 ／ US3 、文献种类 A1 98 ／ A3 24 ／ A8 6 ／ A 5 ／ B 2 、「只反映检索集来源，不代表全球布局分布」）；[A] 3.2 权利密度分布（第 100–102 行：图 4 与「沿 TfR1- 骨骼肌切入，面对的是权利…　|　本页待定 21 条

4

第 4 部分

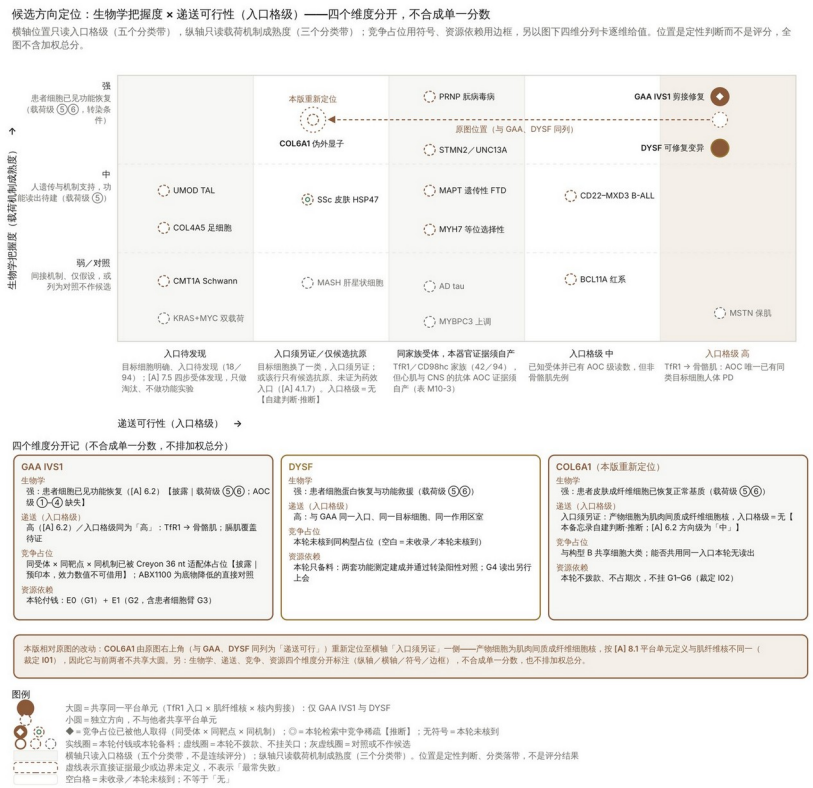
疾病选择逻辑

M10　机会集中在入口层： 94 条疾病记录按四维边界分层，筛出可动手的方向

M11　五类标签说明候选处在哪个证据状态，三条轴排出项目优先级

M10　机会集中在入口层： 94 条疾病记录按四维边界分层，筛出可动手的方向

本页主张　AOC 的拥挤发生在入口层与权利层而不是疾病层，因此首发应押在唯一已有人体 PD 的骨骼肌 TfR1 入口上，差异化留在载荷序列与疾病用途层，入口待发现的 18 条作为平台级护城河的候选集另走受体发现路线。



本页要点

1. 五列，五个分母
2. 七个资产：三期五个全在骨骼肌
3. 入口分布： 45% 落在同一个受体家族
4. 权利层：三层分别判开放程度

表 M10-3 入口家族分布与机会边界（分母 94 ；百分比为本备忘录底盘计算【推断】， 02 号文第一节）

入口家族	条数／ 94	占比	下一步动作种类
TfR1 ／ CD98hc 家族	42	约 45%	功能递送实验（ G2 ）
局部给药（不依赖全身受体）	12	约 13%	给药负担与局部 PD
其他已知受体（ EGFR ／ IGF1R ／ C5aR1 ／ 上皮等）	10	约 11%	入口格级回源评级
免疫与血液系抗原（ CD22 ／ CD33 ／ CD71 ／ CD117 ）	8	约 9%	患者原代无转染 PD 与安全窗

图 M10-1 候选方向定位：生物学把握度 × 递送可行性（入口格级），竞争

· 热力图只回答「哪里已经有人做、哪里只是有人想做」，不回答哪里值得做；「哪里值得做」由四维分级回答（ [A] 3.4 ）。

· 五列的统计单位互不相同，任何两列不可相加（ Codex 任务书第 10 节）； B 列 26 条内含工程化 Fc 1 、非抗体配体与肽偶联 11 、裸核酸 9 、形式待披露或待确认 4 、 GalNAc 肝对照 1 ，任两类不可相加；该拆…

来源： [A] 3.3 （第 110–120 行） 33 个代表资产逐项核对与入口列；注册状态核对日 2026-10-11 ； [A] 3.4 读图第 3–5 条（第 169–171 行）与色阶与缺失值口径；读图第 4 条「 31 条可做机制验证中 CNS 13 、眼 · 耳 · 皮肤 6 、骨骼肌 3 、肾 3 」（第 170 … ｜ 本页待定 12 条

M11　五类标签说明候选处在哪个证据状态，三条轴排出项目优先级

本页主张 五类标签只告诉我们每个候选还缺哪一环、下一个实验该做什么，而立项次序由入口可行性、载荷机制成熟度、权利与资源可得性三条轴各算一次后得出——按这三条轴，首发簇只有骨骼肌 TfR1 × 肌纤维核的两条（GAA IVS1、DYSF），其余候选分别进入受体发现、失败解释或对照臂三条不同的队列。

要点 1
标签读的是一根轴

要点 2
五类标签逐条：含义、下一步、限定

要点 3
8 个原标签 → 5 类标准化标签，分母重算到 100%

要点 4
三条轴：优先级由它们决定

表 M11-1 五类适配标签：含义、下一步与关口落点（前两列照 [A] 2.5 原文【事实】，第三列为本备忘录限定【推断】）

标签（原条数）	[A] 2.5 原文含义	[A] 2.5 原文「下一步该做什么」	本备忘录的限定与关口落点
可做机制验证（31）	疾病生物学与载荷机制都有人体或患者细胞依据，缺的是递送证明	直接进功能递送实验，不必再补生物学	「缺的是递送证明」指 ④ 有效胞内载荷未被测量，取证落在 G2；① 血中完整分子的取证…
递送增量待证（25）	靶点与载荷路线已被他人验证，AOC 需证明相对现有给药方式的增量	先定义「比什么更好」，再设计对照	「比什么更好」的对照是 [A] 7.6 第 822 行／7.8 第 849 行三臂：同…
探索假设（18）	机制合理但关键实验环节本轮未核实	补患者细胞证据，再谈递送	落点：G3（患者细胞臂，生物学方向）。患者细胞证据须在无转染剂、自由摄取条件下重建——…
高风险探索（11）	存在已知的失败先例或机制本身有重大不确定性	先解释前人为何失败，否则不立项	对应 [A] 6.1 否决项 V2「未解释的同机制失败」，处理列原文「先解释失败，否则…
优先非 AOC（5；标准化后 8）	已有更简单或更成熟的模态可解决同一问题	作为对照保留，不作为候选	对应 [A] 6.1 V5，处理列原文即「作为对照保留」（第 679 行），不是否决；…

本页表（全表见备忘录）

- 表 M11-2 8 个原标签 → 5 类标准化标签的映射与分母重算（原标签与条数照 [A] 附录 A …
- 表 M11-3 31 条「可做机制验证」按入口格级分布（核心交叉表；整表档位【推断｜本备忘录底盘归格】…

- 五类标签描述的是证据状态与所缺环节（[A] 2.5 原文），不合成总分、不排成投资分数；把标签从高到低排成投资分数等于把一个方向的入口风险默认为零。
- 标签只读纵轴（疾病生物学与载荷机制走到哪一步），不含入口可行性信息；入口格级这根横轴必须单独算一次（本节唯一的结构性结论）。

来源：[A] 2.5（第 71–80 行）五类适配标签三列原文；[A] 附录 A（第 918–933 行）标签分布表与 94 条／14 领域口径声明；第 934–1110 行逐条记录（M01–M12、H01–H05、N01–N26、P01、K01–K06、肺 9 条、F01–F03、代谢 3 条、I01…　|　本页待定 12 条

5

第 5 部分

技术平台

M12 抗体形式由目标细胞与作用区室反推，首轮补同载荷同模型的格式对比

M13 九个入口五个环节逐格评级，图谱用来筛入口并定第一笔读出

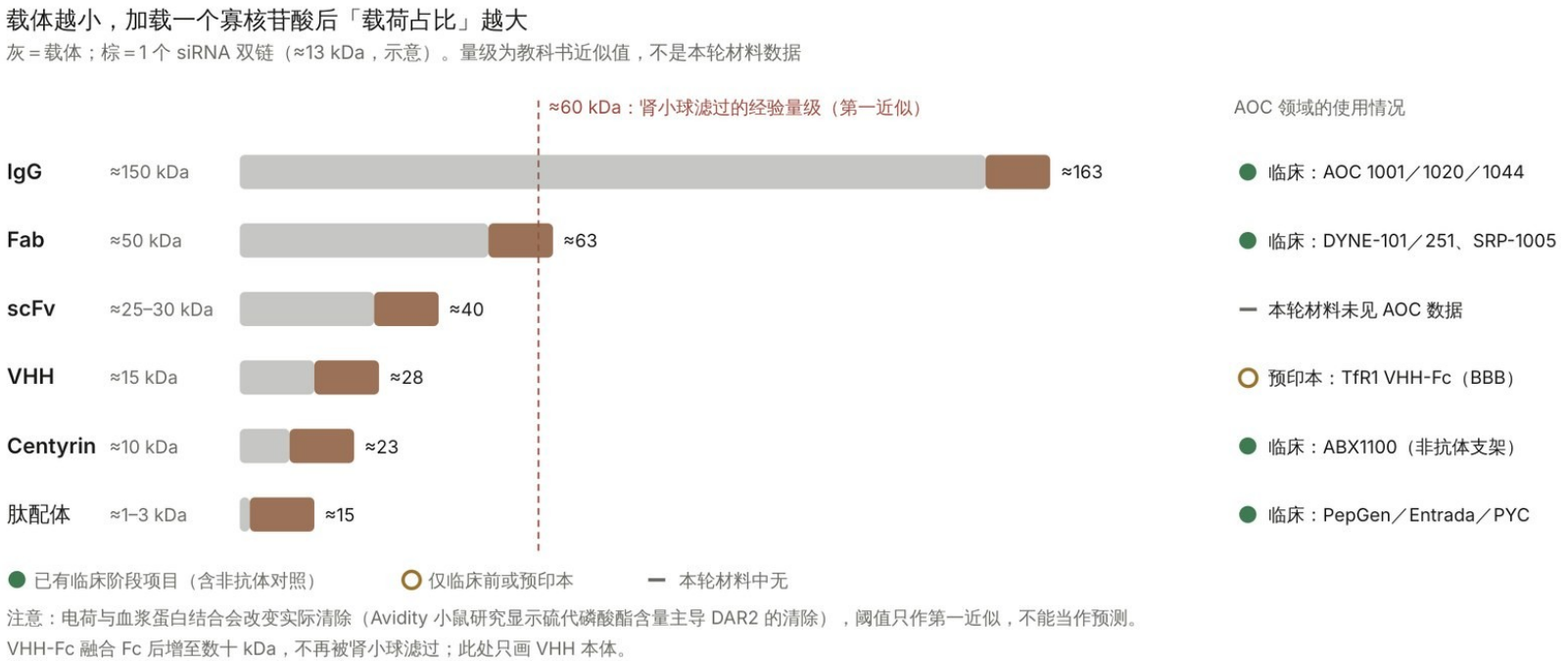
M14 装载量的后果由载荷电荷、硫代磷酸含量、位点与格式共同决定，按体系联合优化

M15 模型 AOC 的胶体稳定性与母抗体方向相反，候选单独做制剂 DoE 确认

M16 平台价值按平台单元逐层建成，取得方式按模块分别评估四条路径

M12　抗体形式由目标细胞与作用区室反推，首轮补同载荷同模型的格式对比

本页主张 抗体形式不靠文献排序决定，而是由目标细胞（成熟肌纤维）与作用区室（细胞核）反推出候选集，再由首轮自产的同载荷同模型格式对比定稿；抗体增量按目标细胞功能递送、安全窗口、持效三方面度量，与裸载荷及最佳替代路线并排比较——而这唯一要买的读出落在药明生物侧，抗体供给闭合是 G2 的硬启动前置。



本页要点

1. 这一节要动手的第一个工程决策
2. 六种结合分子格式：差异与代价
3. 表位、价态与亲和：相同 K_D 为何分布不同
4. 偶联会改变载体本身

本页表（全表见备忘录）

- 表 M12-1 六种结合分子格式：差异、代价与 AOC 领域已用情况（排序来自一般原理；标「一般原理」…
- 表 M12-2 表位、价态与亲和：相同 K_D 为什么分布不同（判断与支撑数据在前、决策含义在后；末列…
- 表 M12-3 抗体增量的三维度度量与两层对照对象（三维度归并为本备忘录判断【推断】；对照规格照 [A…

图 M12-1 载体越小，加载一个寡核苷酸后「载荷占比」越大（量级示意）。读法：灰＝载体、棕＝ 1 个 siRNA 双链（≈ 13 kDa），kDa 数值为教

- 格式之间的同载荷、同模型直接对比在本轮材料中没有（[A] 4.1.2 第 204 行）；[A] 10.8 把「抗体格式对 AOC 递送的影响」上调为「部分体系依赖」，依据只是价态／亲和力／表位已在同一研究内被系统比较（Sm…
- 本节所有分级都不合并为总分（[A] 4.1 第 189 行「五个子环节分别评价，不合并为一个递送能力总分」）；本备忘录不设打分卡。抗体增量的三个维度同样分别呈现、不合成总分。

来源：[A] 4.1 第 189 行「五个子环节分别评价，不合并为一个递送能力总分」；[A] 4.1.2 第 204 行（格式之间的同载荷、同模型直接对比，本轮材料中没有；格式不是可直接替换的零件）、第 204–216 行格式比较全表、第 212 行（TfR1 VHH-Fc 预印本：DAR2 按等 si…　|　本页待定 14 条

M13　九个入口五个环节逐格评级，图谱用来筛入口并定第一笔读出

本页主张 递送能力图谱 45 格的证据层级当前是公开可比 2、间接支持 19、仅厂商叙述 0、暂无证据 24，首发入口（骨骼肌 TfR1）虽是唯一有人体 PD 的一行、却仍有四格只是间接支持，因此第一笔钱买的是这一行上「④ 的细胞分辨 → ③ 的同载荷格式对比」两笔读出，而不是再加剂量或再加一个入口。

递送能力图谱：五个环节分别评级，不合并为总分

每格是「该入口在该环节的证据层级」，不是性能评分。鼠标悬停可看依据；「整」= 只有整块组织读出，无细胞分辨

	① 受体选择 定位·疾病期·功能干扰	② 结合分子形式 IgG／Fab／VHH…	③ 表位与价态 KD·pH·价态	④ 内吞后有效释放 摄取≠生产性递送	⑤ 逃逸模块 可独立归因的贡献
TfR1 → 骨骼肌 IgG、Fab；有人体 PD	间接支持 人体PD(披露)·外周汇	间接支持 IgG 与 Fab 并存	间接支持 无通用规则	可比数据 整 小鼠配对数据	间接支持 相邻EEV肽(非AOC)
TfR1 → 心肌 抗体 AOC 无一手数据	间接支持 肽配体心肌数据	暂无证据	暂无证据	间接支持 肽配体心肌功效	暂无证据
TfR1 → 脑（BBB） Fab、工程化 Fc、VHH-Fc	间接支持 鼠/NHP PD	间接支持 Fab·Fc·VHH-Fc	可比数据 亲和力对比(无载荷)	间接支持 整 NHP 区域 PD	暂无证据
CD98hc → 脑 抗体 shuttle	间接支持 抗体转运数据	间接支持 跨物种工程	暂无证据	暂无证据	暂无证据
IGF1R → 脑 克隆 F 等	间接支持 鼠 siRNA PD	暂无证据	间接支持 pH 克隆(体外)	间接支持 小鼠功能PD	暂无证据
SYT2 → 运动神经元 神经肌接头逆行	间接支持 腔面表位(小鼠)	暂无证据	暂无证据	间接支持 鼠工具ASO PD	暂无证据
TAL／足细胞入口 受体尚未发现	暂无证据	暂无证据	暂无证据	暂无证据	暂无证据
病变成纤维细胞 FAP 等候选	间接支持 FAP 等候选	暂无证据	暂无证据	暂无证据	暂无证据
CD22 → B 系细胞 抗体–ASO；TLR9	间接支持 CD22 抗体-ASO	暂无证据	暂无证据	间接支持 体内外 MXD3	暂无证据

公开可比数据：同研究、同模型、同条件下对该变量做了直接对比

间接支持：有一手数据，但载荷、模型或种属不匹配　　仅厂商叙述：企业页面、专利或论文引言转述，无可核对的一手数据

暂无证据：本轮材料中未见。分级由本报告依材料判断（研究推断），不是系统综述

本页要点

1. 图谱是什么：一张筛入口的工具
2. 读图六条
3. 运输命运：五环是耦合变量
4. 三条边界的正面写法

表 M13-2 图谱对三种公司构型的证据位置（并行考虑，本轮不排序、不淘汰；本备忘录读法【推断】）

构型	图谱位置	本节能说的	患者亚群（本轮口径）
A 骨骼肌 TfR1 + 肌纤维核 + 剪接类占位载荷	唯一有 1 格公开可比数据的入口；①②…	格式与表位仍待定，G2 的格式臂是能定…	GAA IVS1 c.-32-13T>…
B 病变成纤维细胞入口	仅 ① 间接支持，②③④⑤ 暂无证据	卡在 ①。COL6A1 产物细胞是肌肉…	COL6A1 特定伪外显子变异（Ull…
C 特定肾细胞入口	整行五格暂无证据	血侧可接近可内吞受体尚未发现；mega…	ADTKD-UMOD、Alport C…

图 M13-1 递送能力图谱：五个环节分别评级，不合并为总分（9 入口 × 5 子环节 = 45 格，逐格复

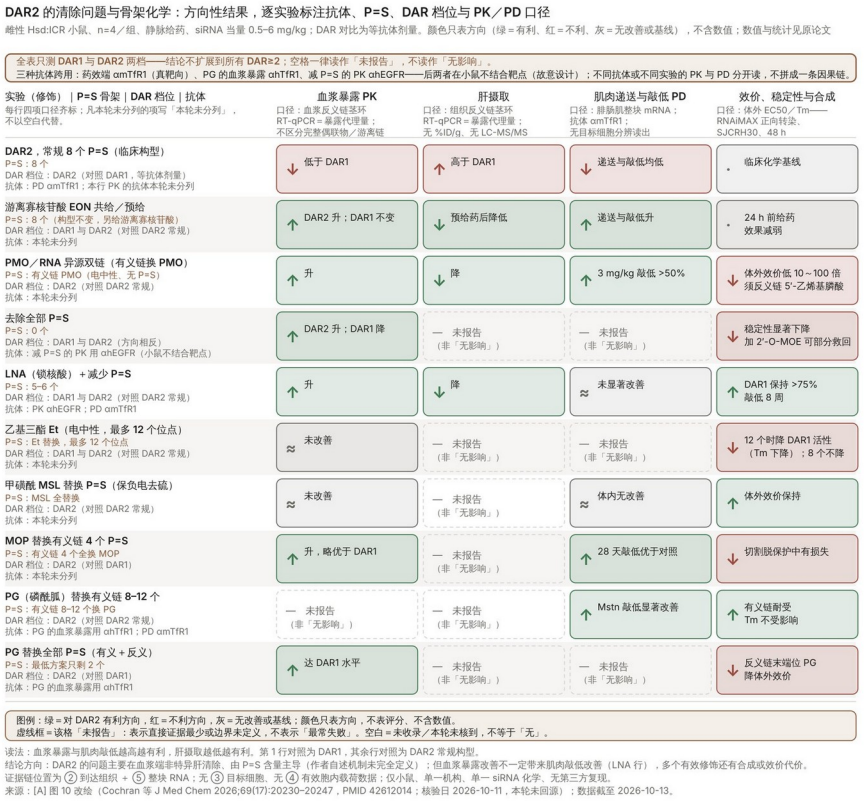
· 五个子环节分别评价，不合并为一个递送能力总分（[A] 4.1 第 189 行）；本备忘录不设打分卡。证据层级与临床成熟度是两套刻度，不相乘、不合成总分。

· 四数必须一起给：45 格中公开可比 2、间接支持 19、仅厂商叙述 0、暂无证据 24（合计 45 格）；分级由报告依材料判断，是【研究推断】，不是系统综述（[A] 第 249 ／ 250 行）。被分级的原始数据另标档位：同行…

来源：[A] 4.1 第 189 行「五个子环节分别评价，不合并为一个递送能力总分」；[A] 4.1.1 受体选择四受体表（TfR1 ／ CD98hc ／ IGF1R ／ SYT2）与「人体 BBB 受体拷贝数的可比数据不可得」「抗 CD98 抗体不是通过 LAT1 底物孔道转运」（第 191–201 行）；[A]…　|　本页待定 14 条

M14　装载量的后果由载荷电荷、硫代磷酸含量、位点与格式共同决定，按体系联合优化

本页主张 装载量按「载荷电荷 × P=S 含量 × 位点 × 格式」联合优化并逐实验标口径， G1 只判代理书面方向性意见与非靶向骨架下的暴露提升两项，骨架化学层的专利族检索边界先由法务定范围。



本页要点

1. 计数单位先定，再谈数值
2. 一手研究的实验条件
3. 三条作者结论及其成立条件
4. 两个方向相反的体系同时成立

表 M14-1 本节三类结论的使用边界与档位

层次	结论	档位
可作为本公司设计前提的（仍限小鼠／单机构／单一 siRNA 化学，非 AOC 通则）	在本节源证据的化学体系内， DAR 的可用上限受载荷电荷与 P=…	推断（由两个方向相反的体系夹出， [A] 10.4 ）
暂不作设计前提的	「 DAR≥2 快速清除」「 P=S 比电荷更关键」「 PG ／ MOP…	文献锚点【事实	② 到达组织＋⑤ 整块 RNA （鼠）】，显式排…
无证据的	跨载荷类别、跨受体、跨物种的 DAR 最优值，以及「某连接子最…	假设	无任何证据（ [A] 4.2.3 、 10.5 判为空白格）

图 M14-1 骨架修饰对 DAR2 的方向性结果，逐实验标注抗体、 P=S 骨架、
· 全部一手定量结论的实验条件：雌性 Hsd:ICR 野生型小鼠、约 24 g 、 n=4 ／组、静脉给药 5 mL/kg 、 siRNA 当量 0.5–6 mg/kg ； DAR 对比为等抗体剂量（ DAR1 给 1 mg/kg 、 DAR2 …
· 单一机构、单一 siRNA 化学、无第三方复现；作者自述体系依赖，故本节结论用于 NewCo 候选前须在自建体系内复现，不作 AOC 通则。

来源： [A] 4.2.2 连接子与 OAR （第 278–287 行，四项设计变量表）； [A] 4.2.2a 高 DAR 与中性骨架修饰的研究（第 288–306 行，含三条作者结论表、三点适用范围、第 302–305 行「更正 · 见 10.4 」）； [A] 4.2.3 化学变量清单（第 307–324 行，含装载上限、… | 本页待定 11 条

M15　模型 AOC 的胶体稳定性与母抗体方向相反，候选单独做制剂 DoE 确认

本页主张 把制剂／胶体稳定性 DoE 作为第一个开跑的工作面并为本案候选单独确认方向，同时在发现阶段就建立 OAR 全分布、游离载荷与三分析物方法，使后续构型比较的数据可解释。



本页要点

1. 日期口径三类分开
2. 一条物理化学事实，给出制剂路线的方向
3. 为什么这一格排在最前
4. 同处保留的不利事实

表 M15-1 模型 AOC 与其未偶联母抗体的胶体稳定性比较（报告原值在前，本备忘录判断在后）

比较项	报告原值（Banks & C…	本备忘录的自建判断【推断】
最稳定条件	mAb 在低 pH、低离子强度最稳定（长程静电排…	抗体平台惯用的低 pH／低盐处方起点在该模型 A…
浓度行为	该模型 AOC 的粘度随浓度升高（原文未报 DA…	高浓度皮下（SC）制剂是产品假设，待验证；本轮不…
机制归因	寡核苷酸局部负电与 mAb 表面正电斑块之间的短…	可操作抓手三个：pH、离子强度、抗体表面正电斑块…
方法	一个模型 AOC vs 其未偶联母抗体；DoE …	该读出不需动物、不需靶向抗体、不依赖首发载荷，因…

图 M15-1 CMC 三阶段泳道，叠加一层「药明已展示能力」色带。按列读发现、临床前、放大三阶段各自必须控

- 胶体稳定性方向性结论的全部限定条件：单一模型 AOC、单一构型、单一机构、特定条件（DoE 扫 pH × 离子强度，PEG 诱导液 - 液相分离 + DLS + 粘度），无 DAR 梯度、未报 DAR 值、无长期稳定性与聚集动…
- 要得到「AOC 与 mAb 的制剂规律普遍相反」这类类别级判断，还需跨 DAR 梯度、跨构型、跨多个真实分子的重复实验；本节不作此判断（Codex 09 节 [R4]）。

来源：[A] 4.3 偶联工艺与 CMC（第 331–346 行）：三阶段控制对象与失败信号表、「AOC 比 ADC 更难制造」的条件化、经济性口径、增补条（PMID 41022695）；[A] 10.6 CMC：模型 AOC 与母抗体的制剂方向比较（第 1758–1762 行）：原值、方法（单一模型 AOC …　|　本页待定 12 条

M16　平台价值按平台单元逐层建成，取得方式按模块分别评估四条路径

本页主张　按平台单元逐层建设并把平台主张的验证点定在 G4 ，取得方式按模块出清单后在自建、模块级许可、合作、参股之间逐项取舍，先由询价表闭合「可整体许可的成熟 AOC 平台」这一前提的取证。



本页要点

1. 可复用的最小单位是「平台单元」
2. 平台成立按一条可信表述声明（管线条数另作参考）
3. 顺序：把「代次」定义为可测的性能迭代
4. 权利同样按三层分别判

本页表（全表见备忘录）

- 表 M16-1 三块在三个维度上几乎不共享（报告原值与出处在前，本备忘录判断在后） 3 行 × 5 列
- 表 M16-2 平台能力建设的顺序：代次＝可测的性能迭代 4 行 × 4 列
- 表 M16-3 四种取得方式按模块分别评估：收益与代价（本轮状态） 4 行 × 5 列
- 表 M16-4 四类承诺分开写，能力清单单列第五行 5 行 × 5 列

图 M16-1 平台单元复用边界：一个可复用单位＝同一入口 + 同一目标细胞 + 同一主要作用区室。按三圈读——内圈首发

- 「在本轮检索范围内尚未识别到可整体许可的成熟 AOC 递送平台」——检索范围为询价表三行（截至 2026-11-02 状态全为「未接触【待定】」）与五家按申办方检索 CT.gov （返回 0 条）；按 [A] 10.7 措辞…
- 「模块级许可 + 权利空白处自建」为本轮规划假设，档位【假设】，不作唯一可行路径；该前提先由询价表闭合取证，取证结果可能改变取得方式。

来源： [A] 4.1 递送模块导言与 4.1.2 ／ 4.1.5 （表达与偶联；裸抗体 PK 不预测偶联物，同一抗体 8D3_130 加载 PMO 后清除约快四倍）； [A] 4.1.7 读图第 (1)(5) 条（第 264 行、增补段第 269 行）：递送能力图谱 45 格四数【研究推断】；明确标为整块读出的有 2 格，… | 本页待定 13 条

6

第 6 部分

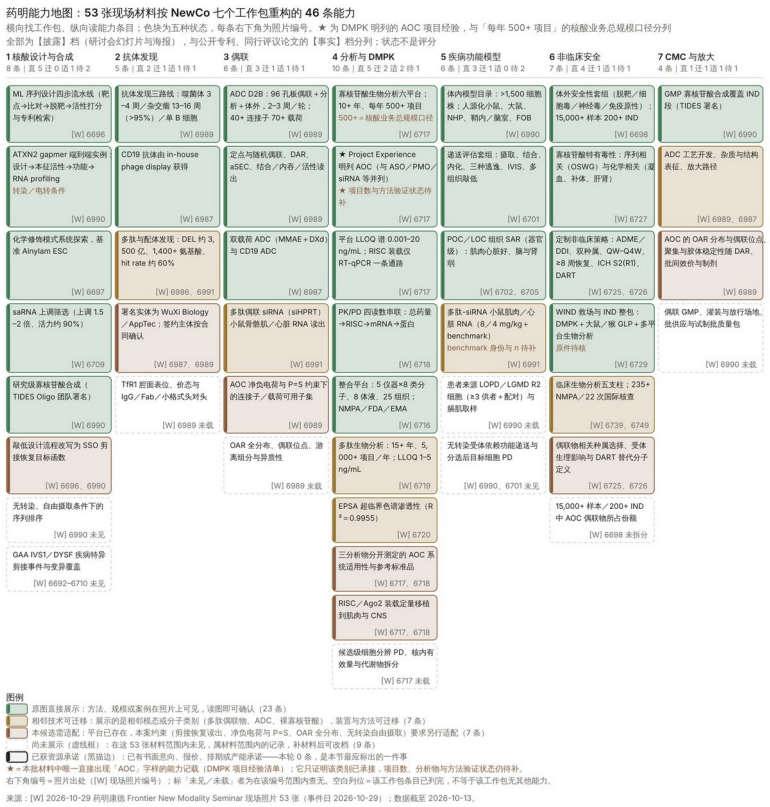
Why us

M17 按 NewCo 七个工作包重构药明能力： 46 条逐条标出处与状态

M18 三家药明承接执行， NewCo 自有产品判断构型权利与原始数据四项

M17　按 NewCo 七个工作包重构药明能力：46 条逐条标出处与状态

本页主张　药明的 46 条能力里 23 条可直接下单、14 条经迁移或适配后可用、9 条要自己建或另行取证，Why us 的落点因此是执行成本与节奏；产品判断、构型选择、关键权利与可移交原始数据留在 NewCo。



本页要点

1. 这批证据的性质、事件日与档位
2. 重构的办法：换一个坐标轴
3. 五种状态的定义与计数
4. 七个工作包的读数摘要（逐条见表 M17-1）

表 M17-1 药明能力地图：按 NewCo 七个工作包重构的 46 条能力，每条标状态与照片出处（全部【披露】）

工作包	能力条目	状态	照片出处
1 核酸设计与合成	ML 序列设计四步流水线（靶点概览→切片与跨物种比对…	原图直接展示	[W] 6696
1 核酸设计与合成	ATXN2 gapmer 设计—本征活性—应激颗粒功…	原图直接展示	[W] 6990
1 核酸设计与合成	化学修饰模式系统探索，以 Alnylam ESC 为…	原图直接展示	[W] 6697
1 核酸设计与合成	saRNA 上调型小核酸筛选（上调 1.5–2 倍、…	原图直接展示	[W] 6709

图 M17-1 药明能力地图：53 张现场材料按 NewCo 七个工作包

· 在「研讨会幻灯片与海报属营销材料」这一前提下成立：46 条全部登记为【披露】档，与公开专利、同行评议论文的【事实】档分列。能力地图自述的告诫原文为「幻灯片是营销材料，药明自己的宣称也要用尽调的标准看」「『能做』不等于『做得…

· 资料介绍与现场展示不等于专属资源、排他安排或合同：46 条中「已获资源承诺」本轮为 0 条，报价、排期、产能与两封意向函全部【待定】。

来源：[W] 01_药明能力地图_投资视角 第 29–43 行（模块 A 逐行：6696 ML 设计、6697 ESC 约 1.1 倍、6698 15,000+ ／ 200+ IND 、6701 >99% ／ <1% 、6702 ／ 6705 POC 与 LOC 强弱、6706–6708 ATXN2 一年 PCC 与脱…　|　本页待定 16 条

M18　三家药明承接执行，NewCo 自有产品判断构型权利与原始数据四项

本页主张 三家药明承接执行，四项拥有物（产品判断、构型选择、关键权利、可移交原始数据）构成差异来源，五类条款决定这四项能否兑现——本轮请批的是两封意向函、一个归属界面确认与五类条款的谈判授权。

三家药明公司承接执行，**NewCo** 自己拥有四项

读法：左三列按口径 12 的主体边界列可承接工序，右列是 NewCo 保留的责任；四类承诺（权利／服务／数据／人员）在下方分列。

署名说明：IMG_6987／6989 的抗体发现与 ADC 偶联在 WuXi Biology／WuXi AppTec 署名下展示；签约主体、项目适配性与授权按合同另行确认。

一　工序归属与可承诺范围

药明康德 WuXi AppTec 承接执行（发起方一侧可代为承诺）	药明生物 WuXi Biologics 承接执行（意向函【待定】）	药明合联 WuXi XDC 承接执行（意向函【待定】）	NewCo 自有 自己拥有的四项，构成差异来源
● 载荷序列设计、寡核苷酸合成	● 抗体发现与表位／价态工程	● GMP 偶联、灌装与放行	● ① 产品判断：疾病、基因型人群与 TPP
● 骨架化学与连接子化学	● 多格式表达（IgG／Fab／小格式）	● 商业化段工艺与质量	● ② 构型选择：入口、格式、化学与质量属性
● 发现级偶联与 DAR／OAR 分离	● 抗体格式头对头四臂实验	● 制剂／DP 界面（与康德分界【待定】）	● ③ 关键权利：分子与适应症 IP、研究与商业权
● DMPK 与生物分析（六平台）	● GMP 抗体原液		● ④ 可移交原始数据：含负结果与质量—药效关联
● 体外安全、毒理与 IND 整包			*分子失败时，这四项是回收物*
● 动物目标细胞 PD（含膈肌备料）			

绿框＝药明康德一侧，发起方可代为承诺　黄框＝药明生物／药明合联，须意向函【待定】　粗棕框＝NewCo 自有，不外包、不代理　虚线／【待定】＝本轮无载体或界面未定义，不等于不可行

二　四类承诺分开写：只有权利与数据可能进护城河列

独立 IP（权利）	服务（承接）	数据	人员
分子与适应症 IP 归 NewCo；方法专利与技术秘密清算归属前置约定	双向不排他、按市价、书面、不免费；两封意向函【待定】	原始数据与方法文件归属及交叉许可；负结果同等归档、清算一并移交	交叉培训与常驻；离职后竞业与方法学知识归属【待定】
可能构成，本轮未取证	执行安排，不进护城河列	结构性下行保护	结构性下行保护

增量落在能力侧（方法学与人的留存），定性为结构性下行保护；服务收入与按持股比例的回报对 40% 与 30% 同形，另行列示。

图 M18-1　来源：口径 12 主体边界；[A] 7.9／10.9；[W] IMG_6987、6989 署名；数据截至 2026-10-13。承重五类条款本轮全部【待定】。

本页要点

1. 工序按口径 12 分属三家独立上市公司
2. NewCo 自己拥有的四项
3. 四类承诺分开写
4. 相对财务投资人的增量：落在能力侧

本页表（全表见备忘录）

· 表 M18-1 工序归属与可承诺范围（归属与「能否代为承诺」为本备忘录自建判断，推断；带 [A] 锚点…

· 表 M18-2 四类承诺分开写，另列服务能力清单本身 5 行 × 5 列

· 表 M18-3 [A] 10.9 空白格中本案取六格的归属（门槛为报告原值；归属为本备忘录自建判断，推…

· 表 M18-4 承重五类条款与登记状态（本轮全部【待定】） 5 行 × 4 列

图 M18-1 三家药明公司承接执行，NewCo 自己拥有四项。左三列按口径 12 的主体边界列可承接工序，右列是 NewCo 保留的产品判断、构型选择。

· 表 M18-1 的工序归属与「能否代为承诺」是本备忘录的自建判断（推断）：[A] 与 [B] 两份研究通篇未描述药明三家自身的能力，依据只有口径 12 设定的主体边界；带 [A] 锚点的格子为报告原值。

· 署名体系与签约主体是两件事：IMG_6987 、 6989 的署名为 WuXi Biology ／ WuXi AppTec ，抗体发现与 ADC 偶联在该署名下展示；实际服务实体、项目适配性与授权按合同逐项确认，与口径 12 的主体…

来源：口径 12 （三家上市公司边界）：02_ 新材料 _Why us 第 85–99 行（三家边界表与「 E1 格式臂落在药明生物侧」的后果句）；口径 二 ·2.1 股权表（药明康德一行备注列「平台能力 + 现金出资」；某机构一行备注列【待定】、角色列含「战略投资人」）；二 ·2.2 第 3 条（客户数据防火墙须…　|　本页待定 14 条

7

第 7 部分

AI 与数据闭环

M19 AI 赋能落在四类可闭环纠正的任务，各自配一条验证闭环

M20u 药明内部 AI 证据分四种状态，增益由前瞻对照与十二个待核问题回答

M19　AI 赋能落在四类可闭环纠正的任务，各自配一条验证闭环

本页主张　AI 先对接四类可被湿实验纠正的具体任务，每类配一条闭环与一个通过标准（功能递送排名）；增益由同预算、同任务的非 AI 基线对照给出，盲测集与负结果再训练权归 NewCo 。

AI 应嵌入证据链的哪一段：七类应用，每类写清输入、输出与验证

实心＝已有可验证应用；半实心＝部分已验证；空心＝概念设想。判断标准只有一条：该环节能否被实验闭环纠正

靶点与受体筛选	结合分子设计	表位与转运行为	载荷序列·修饰·偶联	多参数实验设计	CMC 质量预测	患者分层与标志物
◑	●	○	◑	○	○	◑
输入：组织单细胞 与表面蛋白组 输出：候选受体排序 验证：极性→内吞 →功能递送	输入：亲和、pH、 跨物种数据 输出：binder 排序 验证：目标细胞 PD （抗体层面已验证）	输入：表位、kon/ koff、分选实验 输出：转运去向评分 验证：pulse-chase 去毛细血管脑浓度	输入：患者 RNA、 化学构效、OAR 输出：序列与修饰方案 验证：患者细胞 无转染功能恢复	输入：变量组合 与功能读出 输出：下一批构建 验证：对照经验设计 所需轮次	输入：OAR 分布、 杂质谱、工艺参数 输出：放行风险预警 验证：前瞻性批次 （训练批次通常不足）	输入：变异谱、 可修复性规则 输出：可服务人群 验证：患者细胞、 活检（规则型可做）

AI 目前不能替代的那一段

功能递送验证：无转染条件下，受体依赖的有效胞内载荷与序列特异 PD。预测一个高亲和 binder、一个差异表达基因或一个体外有效序列，都不等于得到可用的 AOC。

最有价值的训练数据是同一候选在疾病细胞与正常细胞中的摄取、有效载荷、PD、功能、毒性与制造表现，且必须保留失败候选。

本页要点

1. 判断标准只有一条
2. 把 [A] 4.4 的七类应用归并为四类任务
3. 四种状态与本轮盘点
4. 四类任务的六件对位

本页表（全表见备忘录）

· 表 M19-1 四类可被实验闭环纠正的 AI 任务（每格先写 [A] 4.4 报告原值，再写本案判断；…

· 表 M19-2 七项验收标准（ [A] 4.4 两句建议的展开，本备忘录自建判断，依据 [A] 4.4 …

· 表 M19-3 四条标签纪律（训练标签的有效性问题，随任何 AI 安排一起执行） 4 行 × 3 列

图 M19-1 AI 应嵌入证据链的哪一段：七类应用，每类写清输入、输出与验证。实心＝已有可验证应用，半实心＝部分已验证，空心＝概念设想；判断标准只有一条

· 成熟度分级是研究推断， [A] 4.4 自述「成熟度分级是本报告的研究推断」，与报告的事实记载分列。

· 四种状态按环节而非按应用计，各档之和与七类应用的条数分属两套口径；图 F12 保留原始七类划分，表 M19-1 给归并后的四类。

来源： [A] 4.4 （第 348 行节标题，正文第 349–364 行）： AI 赋能七类应用表、图 12 、验收标准建议、来源 T06 ；第 349 行「判断标准只有一条：该环节能否被实验闭环纠正」；自述「成熟度分级是本报告的研究推断」； [A] 4.4 第 355 行（结合分子设计行： CD98hc 主动学习…　|　本页待定 9 条

M20u　药明内部 AI 证据分四种状态，增益由前瞻对照与十二个待核问题回答

本页主张 内部 AI 证据支持「有工具、有载荷发现流程」，增益数字由一次限定靶点的前瞻对照产出；本轮请批的是十二个问题的回答与一份前瞻合作 SOW ， AI 在投委会材料中放在技术平台之后解释。

设计—实验—负结果闭环：训练、盲测与独立验证三条边界

读法：上行是一轮闭环的五步，左侧回流的是负结果；三条竖虚线标出数据可以越过与应当止步的位置。通过标准是功能递送排名。



图 M20u-1　来源：[A] 4.4 验收标准；[B] 5.3 盲测与对照；[W] IMG_6696、6698、6701、6708、6990（事件日 2026-10-29）；数据截至 2026-10-13。

本页要点

1. 材料与档位
2. 四种状态在内部证据上的落位
3. ATXN2 命中率这件事怎么记
4. 设计—实验—负结果闭环的三条边界

本页表（全表见备忘录）

- 表 M20u-1 药明内部 AI 证据逐条落位（展示的数字全部【披露】；状态沿用 M19 的四分法） …
- 表 M20u-2 待向 Andy Ng 及寡核苷酸发现平台团队确认的十二个问题（主责方：委托方发起沟通…
- 表 M20u-3 四种状态在内部证据上的盘点 4 行 × 3 列

图 M20u-1 设计—实验—负结果闭环，标出训练、盲测与独立验证三条边界。上行是一轮闭环的六步，下方虚线是负结果回流；底部四格标出药明内部材料落在闭环的

- 材料事件日 2026-10-29；本节引用的核查基准日为底稿报告 2026-10-13 与项目阶段 2026-10-11（口径 §4.6），本轮未向内部重新核实，故全部数字只标【披露】，与公开专利、同行评议论文的【事实】档…
- 幻灯片与海报是营销材料，药明自己的宣称也要用尽调的标准看；「能做」与「做得好」、「做过一次」与「可重复」分开判（能力地图自述）。

来源：[W] 01_药明能力地图_投资视角 第 29–43 行（模块 A：第 35 行 ML 序列设计与命中率、第 36 行 ESC 约 1.1 倍、第 37 行 15,000+ ／ 200+ IND 、第 38 行递送工具发现、第 39 行 >99% ／ <1% 、第 40 行 POC ／ LOC 强弱、第 41 行… ｜ 本页待定 15 条

8

第 8 部分

公司构型与管线

M21　三种构型并行评估：代表方向、首个实验与判据逐条对位

M22　GAA IVS1 作机制与递送基准：四级连测把剪接恢复连到糖原

M23　DYSF 作条件产品：按变异类型分两条路线，在同一入口上独立取证

M24　COL6A1 与 HSP47 分两项入口任务：间质功能递送与选择性窗口各自取证

M25　肾两项入口任务分别立项： TAL 与足细胞各自做受体发现并对位核酸基准

M26　CNS 与心肌按六条前置条件推进合作扩展：疾病侧证据厚，递送证据逐条补齐

M27　首轮组合：一个机制基准、一个条件产品、一个门控选择权，其余作合作与观察

M21　三种构型并行评估：代表方向、首个实验与判据逐条对位

本页主张　本轮优先购买能改变构型选择的那一类证据——构型中立的 E0 与共用 E1 ，而不是把三个平台同时写进首期预算。



本页要点

1. 并行评估成立的理由：三条路径的首个判别落在证据链的不同段
2. 编号与簇边界：先把口径固定下来
3. 三条路径的 SOC 现状、竞争权利与创新性落点
4. E1 对三条路径的适用形态，以及 ④ 段的真实状态

表 M21-1 三种构型并行卡：代表方向、目标细胞、载荷机制、入口与第一个实验（单元格内 [A] 报告原值在前、本备忘录判断在后）

维度	A 肌肉核内修复	B 成纤维细胞功能递送	C 特定肾细胞入口
代表方向	[A] 6.3 原值： GAA IVS1 + …	SSc 皮肤 HSP47 （ COL6A1 为同…	UMOD TAL 或 COL4A5 足细胞—…
目标细胞与区室	报告原值：肌肉细胞核（ [A] 5.1 第 41…	病变皮肤成纤维细胞胞质（ HSP47 siRN…	髓质升支粗段（ TAL ）及早期远曲小管细胞；或…
载荷机制	GAA ： c.-32-13T>G 剪接修复， S…	HSP47 （ SERPINH1 编码，内质网胶…	UMOD 突变选择性或部分降低； COL4A5…
入口	骨骼肌 TfR1——[A] 6.1 分级中唯…	FAP 等候选抗原【待定】。 FAP 两义须分…	在本轮检索范围（ [A] 6.1 分级表、 4.…

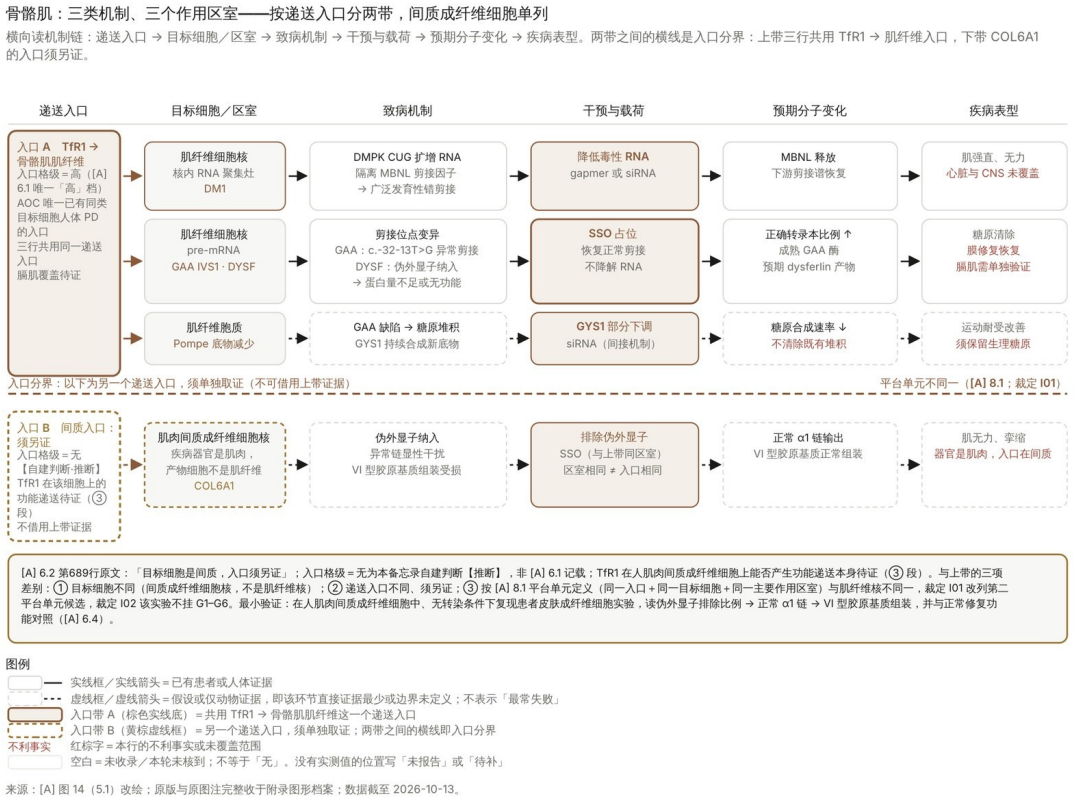
图 M21-1 三构型对比卡：代表方向／首要未知／首轮验证／资源。四行按同一口径横向对读，

- 本轮委托方明确：三种构型并行考虑分析，本轮不作决策；本节不给三选一结论，也不写成「待裁定」。
- 「保守」或「风险较低」在本节只指入口段的递送风险较低（骨骼肌 TfR1 已有同类目标细胞的人体 PD ）；竞争风险、 FTO 风险与临床风险另行独立判断，三者均未因入口成熟而下降。 [A] 1 第 9 条对构型 A 的原话是「风…

来源： [A] 6.3 （第 698 行起）三种公司构型表： A ／ B ／ C 的最可能失败点与第一个验证实验；心肌与 CNS 列为合作扩展的原文； [A] 6.4 （第 709 行起）优先方向逐条说明： GAA IVS1 断在 ④、 DYSF 断在 ⑥、 COL6A1 断在 ③、 SSc HSP47 断在 ③、 UMOD TAL 断在…　|　本页待定 11 条

M22　GAA IVS1 作机制与递送基准：四级连测把剪接恢复连到糖原

本页主张　GAA IVS1 的价值是把「剪接恢复 → 成熟酶 → 酶活 → 糖原」这条链在自由摄取条件下跑通一次，成为肌纤维核内 SSO 的对位基准；它的成功支持指定的肌纤维 SSO 构型，其他细胞、蛋白与载荷另行取证。



本页要点

1. 疾病与变异：这一格的生物学依据为什么判「强」
2. 八列逐格：这一格的强项与缺口分别落在哪里
3. 现有标准治疗与这一格要跨过的基准
4. 肌纤维与间质成纤维细胞是两个入口任务

表 M22-1 GAA IVS1 剪接修复（晚发型庞贝病）八列逐格（四维分级 + 三个备注列；单元格内 [A] 报告原值在前、本备忘录判断在后）

列	内容
生物学依据	强。患者细胞已见功能恢复（[A] 6.2）【披露｜载荷级 ⑤⑥；AOC 级 ①–④ 缺失，裁定…
递送可行性（报告原值／入口格级）	高（[A] 6.2）／入口格级同为「高」：TfR1 → 骨骼肌是 AOC 唯一已有同类目标细胞…
证据成熟度（七段链位置）	载荷级 ⑤⑥（患者细胞，转染条件）；AOC 级 ①–④ 缺失（[A] 附录 D.3）
化学／CMC	中。SSO 化学成熟；按 [A] 7.7，OAR 完整分布、位点占有率、游离载荷残留三项直接决…

图 M22-1 骨骼肌：三类机制、三个作用区室（肌纤维与间质成纤维细胞分开绘制）。横向读机制链：目标细

· 本节全部数字、注册号、物种与 n 均转引 [A] ／ [B] ／裁定摘要／口径文件并保留其原有限定与档位。核验基准日沿用口径 §4.6：项目阶段 2026-10-11、技术文献 2026-10-07、底稿报告 2026-10-1…

· 档位覆盖范围按裁定 I08：首发簇两条载荷（GAA IVS1、DYSF）与 COL6A1 三行的底层患者细胞证据一律【披露｜载荷级 ⑤⑥；AOC 级 ①–④ 缺失】；四维分级动作一律【推断】（[A] 4.1.7 第 249 行…

来源：[A] 6.2（第 682–697 行，含图 20）：候选方向八列原表；GAA IVS1 行第 687 行（生物学依据「强」、递送可行性「高」）；[A] 6.1（第 654 行起；分级表第 657–668 行，否决项表第 670–680 行）：递送可行性「高」档定义即「同类目标细胞已有入口的人体 PD」；第 679 行 …　｜　本页待定 10 条

M23　DYSF 作条件产品：按变异类型分两条路线，在同一入口上独立取证

本页主张　DYSF 按条件产品推进——它在本轮的职责是把平台迁移证据取到手（G4 判据唯一一条），产品身份由患者分母、功能变化、权利与临床增量四项同时成立决定；条件未达标时降为平台验证载荷，而不为维持管线数量而立项。

要点 1
为什么 DYSF 是首发簇的第二条载荷

要点 2
两条路线的预期蛋白产物不同，必须分开记录

要点 3
八列逐格与替代路线

要点 4
现有管理与产品资格的四道口子

表 M23-1 两条路线的分子后果分列（预期产物、阅读框后果、覆盖人群与功能论证各自独立）

路线	剪接事件	预期转录本	预期蛋白产物	功能论证
路线一 伪外显子移除	SSO 占位排除被异常纳入的伪外显子（深内含子变异导入，本不属于编码…	恢复正常阅读框的全长转录本	全长 dysferlin 【[Codex] M23 原稿按 c.488…	全长蛋白的定位与激光损伤膜修复功能；与正常供者对照比对
路线二 可容忍编码外显子跳跃	SSO 占位跳过一个本属编码序列的外显子	内部缺失的转录本（阅读框保持可读）	内部缺失的较短 dysferlin 异构体——蛋白形式与全长不同	该异构体的功能须单独自证；不同外显子的删除效应不同（[A] 6.4）
两条路线的共同点与分界	共用核内剪接占位机制、同一入口与同一功能读出方法	分界：预期产物、阅读框后果与覆盖的变异人群三项均不同	分界：路线一主张恢复全长，路线二主张可容忍异构体	DMD 外显子跳跃路线的既有成功属路线二的相邻证据，本方向功能须自证…

本页表（全表见备忘录）

- 表 M23-2 DYSF 可修复变异（LGMD R2）八列逐格与六件事摘要 12 行 × 2 列
- 表 M23-3 DYSF 条件产品决策表：继续、降级与停止的判据（本单元的配图即此表） 7 行 × 5…

- 本节全部数字、注册号与状态均转引 [A] ／ [B] ／裁定摘要／口径文件／ [Codex] 原稿并保留其原有限定与档位。核验基准日沿用口径 §4.6：项目阶段 2026-10-11、技术文献 2026-10-07、底稿报告 20…
- 伪外显子移除与可容忍编码外显子跳跃是两条机制上不同的路线：前者预期产物为全长 dysferlin，后者预期产物为内部缺失的较短异构体；两者的预期产物、阅读框后果与覆盖人群三项均不同，在读数表、用途主张与患者分层中分列，不合…

来源：[A] 6.2（第 682–697 行，含图 20）：候选方向八列原表；DYSF 可修复变异行第 688 行（生物学依据「强」、递送可行性「高」、备注自注「本轮检索中竞争稀疏，不是全球结论」）；[A] 6.4（第 709–724 行）：DYSF 最可能先断在 ⑥ 段；「DMD 外显子跳跃的成功不能证明截短 d…　|　本页待定 10 条

M24　COL6A1 与 HSP47 分两项入口任务：间质功能递送与选择性窗口各自取证

本页主张 成纤维细胞侧按两项独立入口任务推进——COL6A1 只保留一次独立门控选择权（模型与材料单独可得且不挤占关键路径时做判断），HSP47 的价值在于把病变／正常细胞选择性窗口测出来；若肌纤维入口无法取得，这一构型可作比较对象，而不把失败预算自动转成第二平台。



本页要点

1. 两条方向共享一个细胞大类，入口、区室与化学各自独立
2. COL6A1 ：产物细胞是肌肉间质成纤维细胞，入口与肌纤维分属两项任务
3. HSP47 ：胞质 siRNA 降低，判别点在细胞选择性窗口
4. 同一机制在三个器官的三种结果，以及细胞选择性的可测器官

本页表（全表见备忘录）

- 表 M24-1 COL6A1 与 SSc HSP47 八列逐格（单元格内 [A] 报告原值在前、本备忘…
- 表 M24-2 两条方向的六件事与三件同时指定的事 9 行 × 3 列
- 表 M24-3 同一 HSP47 机制在三个器官的三种落点（对位 F18 改绘） 3 行 × 4 列

图 M24-1 病理成纤维细胞：同一 HSP47 机制在三个器官的三种落点。横向读机制链（活化成纤维细胞／内质网

· 本节全部数字与状态均转引 [A] ／ [B] ／裁定摘要／口径文件／ [Codex] 原稿并保留其原有限定与档位。核验基准日沿用口径 §4.6 ：项目阶段 2026-10-11 、技术文献 2026-10-07 、底稿报告 2026-1…

· COL6A1 的产物细胞是肌肉间质成纤维细胞核，与肌纤维分属两项入口任务；本节的任何复用主张均不把 COL6A1 归入肌纤维入口的复用范围，肌纤维入口的人体 PD 在该方向只作参照。

来源： [A] 6.2 （第 682–697 行，含图 20 ）：候选方向八列原表； COL6A1 伪外显子行第 689 行（递送可行性「中」，原文「目标细胞是间质，入口须另证」）、 SSc 皮肤 HSP47 行第 691 行（生物学依据「中」、否决项「 V2 部分」）； [A] 6.1 （第 654 行起；分级表第 657–668 行，… | 本页待定 11 条

M25　肾两项入口任务分别立项： TAL 与足细胞各自做受体发现并对位核酸基准

本页主张 肾侧按两项独立入口任务保留为高风险研究选择权——先买 [A] 7.5 的 ①② 两步（单细胞＋表面蛋白组、极性切片）这类只做淘汰的低成本证据，并在启动前确认患者来源模型可得；稀疏入口意味着高发现风险，而已有的非 AOC 核酸药理同时抬高了抗体增量的门槛。



本页要点

1　两项入口任务，分别立项

2　入口现状按检索边界表述

3　核酸递送在肾侧已有药理，抗体增量的门槛因此更高

4　八列逐格

本页表（全表见备忘录）

· 表 M25-1 两项入口任务分列（目标细胞、机制、载荷、入口问题与早期须证明的事各自独立） 8 行 ×…

· 表 M25-2 四步受体发现与本轮买到的两步（ [A] 7.5 ：受体发现实验，非载荷实验） 5 行 × …

· 表 M25-3 八列逐格与三件同时指定的事 11 行 × 2 列

图 M25-1 肾四个区段的血侧可达性与受体状态（ TAL 与足细胞分列两栏）。横轴＝血侧可达性与受体成熟度； TAL 栏与足细胞栏各自列出目标细胞、疾病机制

· 本节全部数字与状态均转引 [A] ／ [B] ／裁定摘要／口径文件／ [Codex] 原稿并保留其原有限定与档位。核验基准日沿用口径 §4.6 ：项目阶段 2026-10-11 、技术文献 2026-10-07 、底稿报告 2026-1…

· UMOD TAL 与 COL4A5 足细胞是两项不同的入口任务（目标细胞、给药侧可达性问题、疾病机制与载荷设计均不同），本节分别立项，不合为一个通用肾平台； [A] 6.2 只为 UMOD TAL 设行， COL4A5 足细胞…

来源： [A] 6.2 （第 682–697 行，含图 20 ） ： UMOD TAL 行（生物学依据「强」、递送可行性「无」、否决项 V1 、备注「本轮检索中竞争为零」） ；表外附记： COL4A5 足细胞与 UMOD TAL 同属 V1 触发，构成构型 C 的两个候选； [A] 6.1 （第 654 行起；分级表第 657–66…　|　本页待定 10 条

M26　CNS 与心肌按六条前置条件推进合作扩展：疾病侧证据厚，递送证据逐条补齐

本页主张　CNS 与心肌保留为合作扩展方向，进入方式是可验收的技术或产品合作——伙伴须交付本载荷与本细胞的最终偶联物证据、原始资料、相关模型、制造定义与可商用权利；六条前置条件在合作立项时逐条核对，完整的 CNS 机制、质量平衡与脑证据细节入附录。



本页要点

1　CNS 是疾病方向，心肌是另一条方向，两者都走合作扩展

2　CNS 的目标细胞是四类细胞亚型，疾病侧分四组

3　CNS 在 AOC 上已有什么：一个经典 AOC 临床资产，加两条非经典构型

4　心肌：抗体 AOC 的一手数据另行取得

本页表（全表见备忘录）

· 表 M26-1 CNS 在 AOC 上已有的资产与基准（四行资产 + 一行基准；材料日与核查日分列见 …

· 表 M26-2 合作扩展的六条前置条件（本表「档位」列只填事实／披露／推断／假设四档；无读出者在「本轮…

· 表 M26-3 两条方向的机会、基准与伙伴早期验收（CNS 与心肌分列；心肌不沿用骨骼肌的人体递送证据…

图 M26-1 中枢神经：四类机制，以及它们共同面对的三道门。先读顶部三道独立的门（① 跨 BBB ② 进入实质目标细胞 ③ 覆盖正确脑区，任一道的证据各

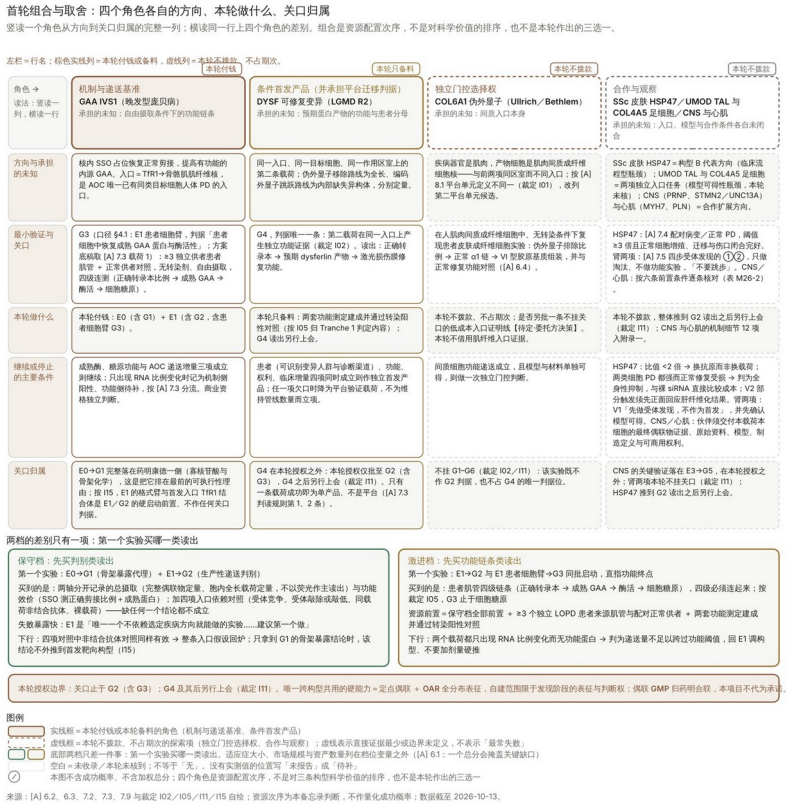
· 本节全部数字、注册号、物种与 n 均转引 [A] ／ [B] ／裁定摘要／口径文件／ [Codex] 原稿并保留其原有限定与档位。核验基准日沿用口径 §4.6 ：项目阶段 2026-10-11 、技术文献 2026-10-07 、底稿报…

· 表 M26-1 四行的材料日与核查日分列，本节未重新核实任何一条： SRP-1005 与 Denali OTV ／ DNL628 为「注册库 2026-10-11 ；材料 2026-09-30 」； Dyne CNS FORCE 为「…

来源： [A] 1 第 9 条（心肌与 CNS 适合作为合作扩展而非自建起点）； [A] 1 第 5 条（载荷机制决定证据要求； SSO 不得用总 RNA 下降做读出）； [A] 5.3 （第 443–477 行）： CNS 全节——四类目标细胞（神经元亚型、星形胶质、小胶质、少突胶质）、疾病四组、候选方向与竞争标注表、小结与…　|　本页待定 12 条

M27　首轮组合：一个机制基准、一个条件产品、一个门控选择权，其余作合作与观察

本页主张　首轮只承担三个可点名的未知——一个机制基准（GAA IVS1）、一个条件产品（DYSF）、一个门控选择权（COL6A1），其余方向作合作与观察；若入口许可、产品人群与功能三者任一不可行，应允许不成立 NewCo。



本页要点

1　组合的四条理由

2　三条构型的资源依赖并行列示

3　E4 的六项必测决定关口能否判定

4　样本与数据合规路径：全篇零覆盖，本节登记

表 M27-1　首轮组合与各自角色（组合是资源配置次序，不是对三条构型科学价值的排序，也不是本轮作出的三选一）

项目	首期角色	最小验证与关口	继续或停止的主要条件
GAA IVS1（晚发型庞贝病）	机制与递送基准	G3（口径 §4.1：E1 患者细胞臂，判据「患者…	成熟酶、糖原功能与 AOC 递送增量三项成立则继续…
DYSF 可修复变异（LGMD R2）	条件首发产品，并承担平台迁移判据	G4，判据唯一一条：第二载荷在同一入口上产生独立功…	患者（可识别变异人群与诊断渠道）、功能、权利、临床…
COL6A1 伪外显子（Ullrich／Bethlem）	有限技术选择权（一次独立门控判断）	在人肌肉间质成纤维细胞中、无转染条件下复现患者皮肤…	间质细胞功能递送成立且模型与材料单独可得则做判断；…
SSc 皮肤 HSP47	构型 B 代表方向，作合作与观察	[A] 7.4：SSc 患者皮肤活检成纤维细胞 +…	选择性窗口与 AOC 必要性两条分支各自判定：比值…

图 M27-1 组合与首轮取舍：三个角色（机制基准／条件产品／门控选择权）

· 本节全部数字与状态均转引 [A] ／ [B] ／裁定摘要／口径文件／ [Codex] 原稿并保留其原有限定与档位。核验基准日沿用口径 §4.6：项目阶段 2026-10-11、技术文献 2026-10-07、底稿报告 2026-1…

· 首轮组合是资源配置次序，不是对三条构型科学价值的排序，也不是本轮作出的三选一；按委托方本轮指示，三种构型并行列示、本轮不作决策，[A] 6.3 与 [A] 1 第 9 条的「平行比较三种构型」照原样保留（裁定 I11）。

来源：[A] 7.9 关键资源依赖（第 855–863 行）：构型 A 第 860 行、构型 B 第 861 行、构型 C 第 862 行、共性第 863 行（定点偶联与 OAR 全分布表征建议自建，「它直接决定发现阶段数据能否解释」）；[A] 7.2（第 746–769 行）：E1 生产性递送判别——第 747 行「唯一一个不依… ｜ 本页待定 12 条

9

第 9 部分

团队与执行

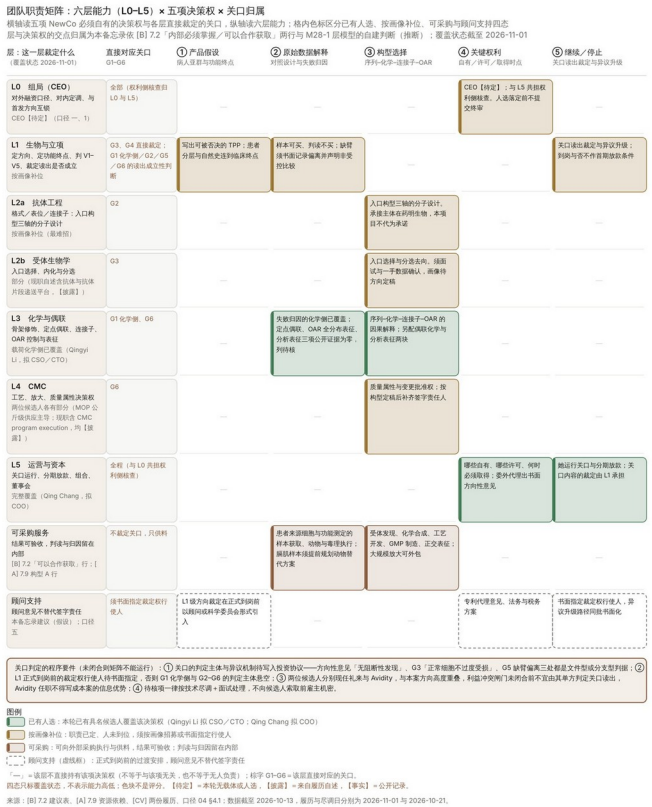
M28　六层能力模型中两层已有人选，科学与产品负责人按画像补位

M29　外部技术按模块级取得，接洽与权属核验列为本轮前置动作

M30　六道关口按依赖关系推进，每一期拨款挂在可客观判定的读出上

M28　六层能力模型中两层已有人选，科学与产品负责人按画像补位

本页主张　本轮要批的是一张画像与一套签字责任，不是一张编制表——L3 与 L5 已有具名候选人，L1 以顾问或科学委员会形式先行引入并书面指定关口裁定权行使人，利益冲突四份文本闭合之前不进入条款谈判。



本页要点

1. 判人的单位是裁定权，不是头衔
2. 已有人选的两层
3. 待补的科学与产品负责人（L1）
4. 把能力分成三类来配置，而不是按编制表招人

表 M28-1 六层能力模型：每层裁定什么、谁覆盖、关口归属

层	这一层裁定什么	直接对应关口	覆盖状态（2026-11-01）
L0 组局（CEO）	对外融资口径、对内定调、与首发方向互锁	全部（权利侧核查归 L0 与 L5）	CEO【待定】（口径 一、1）
L1 生物与立项	定方向、定功能终点、判 V1–V5、裁定读出是否成立	G3、G4 直接裁定；G1 化学侧／G2／G5／G6 的…	按画像补位
L2a 抗体工程（格式／表位／连接子）	入口构型三轴的分子设计	G2	按画像补位
L2b 受体生物学	入口选择、内化与分选	G3	部分（现职自述含抗体与抗体片段递送平台，【披露】）

图 M28-1 团队职责矩阵：六层能力 × 五项决策权 × 关

· 履历经验不等于可带入前雇主 IP：论文署名与专利具名只证明该项工作的参与和当时机构，据此推不出人员现在可招募、公司愿意提供技术或专利可以自由取得（[B] 7.3 表头原文；引用纪律句只标出处、不占证据四档）。

· 拟议任职不等于到岗承诺：本节的「拟 CSO／CTO」「拟 COO」均为拟议安排，任职、投入时间、股权、现任状态与雇佣限制在工作包启动前须书面确认。

来源：[A] 7.9（第 855–868 行）关键资源依赖：构型 A≥3 个独立 LOPD 供者＋正常供者、GAA 酶活、DYSF 激光损伤膜修复；共性行「定点偶联 + OAR 全分布表征，建议自建」；[A] 7.8（第 842–853 行）六道决策关口表，第 845–851 行「不能靠更强递送补救」「不要提高亲…　|　本页待定 13 条

M29　外部技术按模块级取得，接洽与权属核验列为本轮前置动作

本页主张　本轮批的是一组接洽与核验动作——五家递送平台的四问答复、两条学术技术转移的权属核对、 E1 三条取得路径择一闭合，三者到手前取得方式只写条件句，且这些动作一律不挂进关口判据。

要点 1
承重前提的当前状态：已识别，未接洽

要点 2
可取得与须自有的分界

要点 3
本轮已识别的技术来源与人才池

要点 4
接洽按「先非保密、后保密、再条款」三步走

表 M29-1 外部递送平台询价表：问什么、当前状态、本轮处置（决策表）

对象	问什么	状态（记录日 2026-10-29 ）	本轮处置
Vect-Horus 、 Manifold Bio 、 Nosis Bio	共同四问：①骨骼肌领域权利是否已排他授予、剩余边界；②是否有成熟 AOC 递送包；③能…	未接触【待定：接洽记录】	前置动作：取非保密资料→保密安排下核权属→条款。不挂关口判据
ABL Bio	共同四问；另问能否提供分离后的单一 DAR 物种	未接触【待定】	同上；该对象在 [A] 10.7 措辞纪律的五家名单之外，名单错配须回源校订
Creyon Bio	共同四问；另问 GAA 用途权利范围、同一疾病内非竞争性分工、适配体能否作为对照臂提供	未接触【待定】；CT.gov 0 条、未核到 IND （核验日 2026-10-07 ）	先按直接竞争者处理；只有在剩余领域或地域权利明确时才进入合作讨论
Gensaic	共同四问（ [A] 10.7 措辞纪律五家之一，本备忘录询价表未列）	未核到可核验注册记录（核验日 2026-10-07 ）	补入询价名单，与名单错配一并校订

本页表（全表见备忘录）

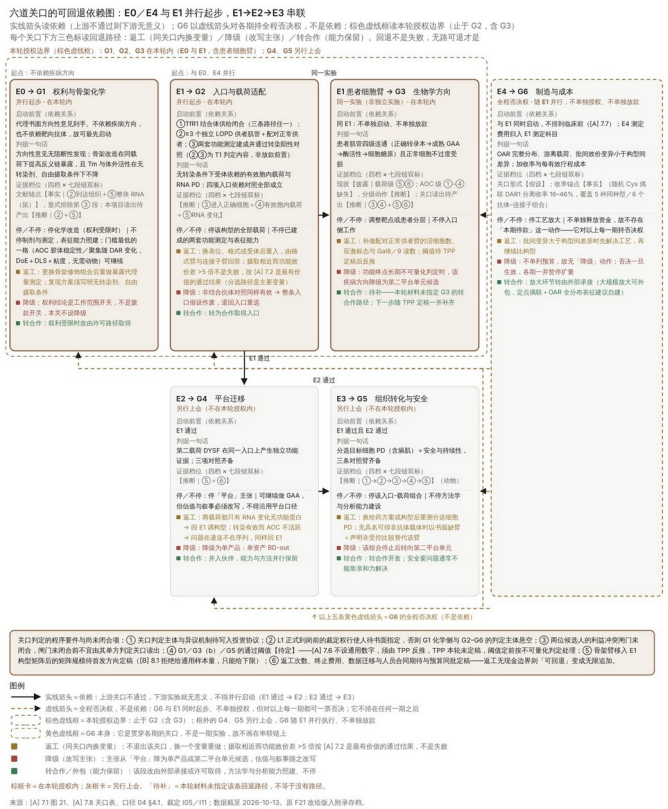
- 表 M29-2 已识别的技术来源线索：可核实的事实、尚待核验的权利、本轮动作 7 行 × 4 列
- 表 M29-3 可取得与须自有的分界，以及取得方式的条件句 7 行 × 4 列

- 「不存在可许可的成熟 AOC 递送平台」这一承重前提尚未取证：询价表三行状态全部为「未接触」【待定：接洽记录】（状态记录日 2026-10-29 ，此后无更新）。本轮的取得方式只能写成条件句，不写成「必须自建」的既定结论。
- 五家按申办方检索 CT.gov 返回 0 条是「未核到」（核验日 2026-10-07 ），不是「全球空白」或「无人布局」——五家均有公开披露的寡核苷酸递送项目，只是尚未进入可核验的注册阶段。检索覆盖面本身有缺口：本轮只检索…

来源： [A] 4.5 （第 365–380 行）专利现状速览：扫描阶段不作「可自由实施」结论；更换表位或序列不自动等于完成规避；新表位或新格式有空间，但需逐国核法律状态； [A] 10.7 （核验日 2026-10-07 ）措辞纪律： Nosis Bio 、 Manifold Bio 、 Vect-Horus 、 Creyon … ｜ 本页待定 13 条

M30　六道关口按依赖关系推进，每一期拨款挂在可客观判定的读出上

本页主张 本轮批的是 E0 与 E1 （含患者细胞臂）两段钱与一张依赖图，关口读出到手前不扩量；每一关预设返工、降级、转合作三条回退路径及其现金边界，未达标由 IC 在四选一中决定，不自动释放下一期。



本页要点

1. 关口是放行条件本身
2. 先做哪个由依赖关系决定
3. 编号折算声明
4. 六道关口的判据与档位

表 M30-1 五个实验与六道关口：启动前置、判据一句话、证据档位、本轮授权

实验→关口	启动前置（依赖关系）	判据一句话	证据档位（四档 × 七段链双标）
E0→G1 权利与骨架化学	代理书面方向性意见到手。不依赖疾病方向，也不依赖靶向抗体…	方向性意见无阻断性发现；骨架改造在同载荷下提高反义链暴露…	文献锚点【事实｜②到达组织＋⑤整块 RNA （鼠）】，显式…
E4→G6 制造与成本	与 E1 同时启动，不排到临床前（ [A] 7.7 ）	OAR 完整分布、游离载荷、批间效价变异小于构型间差异；…	关口形式【假设】；收率锚点【事实】（随机 Cys 偶联 …
E1→G2 入口与载荷适配	①TfR1 结合体供给闭合（三条路径任一）；②≥ 3 个独…	无转染条件下受体依赖的有效胞内载荷与 RNA PD ；四项…	【推断｜③进入正确细胞＋④有效胞内载荷＋⑤ RNA 变化】
E1 患者细胞臂→ G3 生物学方向	同 E1 （非独立实验）	患者肌管四级连通（正确转录本→成熟 GAA→ 酶活性→细胞…	现状【披露｜载荷级 ⑤⑥； AOC 级 ①–④ 缺失】，分…

图 M30-1 六道关口的可回退依赖图： E0 ／ E4 与 E1

· 本轮批准范围止于 G2 与 G3 （ G1 在其前， G6 为全程否决权、不单独放款），不覆盖全部已知缺口：第 ① 段（血中完整分子）与第 ④ 段（有效胞内载荷）两段缺口中，只有 ④ 落在 E1→G2 内。是否在 G2 读出前先…

· 第 ④ 段「有效胞内载荷」在 13 个重点项目（含 1 个对照）中无一有材料内的直接数据——这是缺口，不是已证的限速步。唯一做过竞争抑制实验的一手论文把 DAR2 的主要限制定位在血浆端非特异肝清除，作者承认没有直接证据指…

来源： [A] 7 （第 739–741 行）章首排序原则：不设日历时间表，顺序由依赖关系决定； [A] 7.1 （第 742–744 行）先做哪个：依赖关系而非时间表；图 21 依赖关系； [A] 7.2 （第 746–768 行） E1 生产性递送判别：模型、构型矩阵、两轴、四项入口依赖对照（第 755 行）、膜损伤辅助（第 75… ｜ 本页待定 17 条

10

第 10 部分

投资与治理

M31 自建许可合作参股按同一证据与权利口径比较，并各带回退触发条件

M32 预算按科目与数量驱动重建，每项挂关口并分保守激进两档

M33 按变异与疾病阶段界定可服务人群，差异化要素逐方向列出

M34 融资持股稀释与退出放在同一口径，参数位留待逐项填入

M35 放款开关挂在关口读出上，权利意见作为独立的尽调交付物

M36 创始人沟通问题按鉴别力排序，拟议决议写成可逐条表决的条款

M31　自建许可合作参股按同一证据与权利口径比较，并各带回退触发条件

本页主张　绕权利的动作放在抗体层与骨架层，换组织不作为规避手段；本轮按条件句并行核验一条可供样入口与一种替代组织方案，四条路径各带回退触发条件，扩大不可取消投入之前先确认可谈的商业实施路径。



本页要点

1. 比较的口径先定下来
2. 权利依赖在哪一层：三层分判，不由条数推结论
3. 换抗体的代价在数据侧，换组织的代价在生物学侧
4. 四种取得方式各自的适用情形与必须拿到的东西

表 M31-3 替代设计的代价与「何时必须取得许可」逐项

替代设计	能解除什么依赖	新增代价（须实测的内容）	何时必须取得许可
换表位或价态（同 TfR1 、同格式）	特定抗体序列＋表位组合	药效与安全关系全部重建；抗体发现与多格式表达…	构型定稿后由专项 FTO 判定；若映射到上位…
换抗体格式（ IgG↔Fab↔scFv↔VHH ）	部分构型权利	无受控答案可依（同一研究内头对头一个都没有）…	同上
换连接子与偶联位点	连接化学层的改进空间	该层密集且与 ADC 交叉；一项新连接化学可…	本轮批准范围内无人核；是否对最小构型矩阵做一…
换骨架化学（ PG ／甲氧丙基膦酸酯）	不解除入口层依赖；产出自有方法与数据资产	合成障碍（切割脱保护有损失、反义链末端位 P…	方向性意见入 G1 ；完整可用性意见立项后出具…

图 M31-1 四种取得方式比较：同口径四轴（总现金与关键路径、实际控制、后续义务、失败后可

· 本轮不作自由实施结论： [A] 4.5 第 366 行明文「本节不构成自由实施意见。扫描阶段不作『不侵权』或『可自由实施』结论；更换表位或序列不自动等于完成规避」。本节只交付三件事——权利分层现状与依赖位置、需核查的族范围与方法…

· 骨架化学层本轮未核到任何专利族号，其状态是「检索边界尚未定义」而非「可自建」或「权利空白」；须先定义边界并取得代理方向性意见（ G1 ）才能作任何对外主张。若两个「 MOP 」经核实为同一化学，该层立刻变为「已具名族、须许可」，第…

来源： [A] 4.5 （第 365–380 行）专利现状速览与六层占位；第 366 行扫描阶段不作自由实施结论；第 378 行「具体候选构型」； [A] 附录 B （第 1112–1209 行，第 1121 、 1128 行）核心 AOC 60 条三分类、申请人归并、 A1/A2/A3 子类计数与判定依据； 135 口径已被 60 条取… ｜ 本页待定 18 条

M32　预算按科目与数量驱动重建，每项挂关口并分保守激进两档

本页主张　本轮上会的是一张挂着关口的科目表与两档资源前置，不是一个总额——金额在四项前置条件明确并取得同规格报价后填入； 4700 万元只作为肌肉构型的历史可复算情景单列，不移植为全平台预算。



本页要点

1. 为什么本轮只给科目与驱动因素
2. 预算由什么驱动
3. 两档的差别在第一个实验买哪一类读出
4. 三类构型的瓶颈不在同一类资源上

表 M32-2 保守档与激进档：差别在第一个实验买哪一类读出

对照项	保守档：先买判别类读出	激进档：先买功能链条类读出
第一个实验	E0→G1 （骨架暴露代理） ＋ E1→G2 （生产性递送判别）	E1→G2 与 E1 患者细胞臂→G3 同批启动，直指功能终点
买到的是什么	两轴分开记录：总摄取（完整偶联物定量、胞内全长载荷定量，不用荧光…	患者肌管四级链条：正确转录本 → 成熟 GAA → 酶活性 → …
最有价值的那种结果	「摄取相近但功能效价差 >5 倍」—— [A] 7.2 判读表原文…	「两个载荷都达到功能终点 → 平台单元成立」；反之「只有载荷 1…
失败暴露速度	快。 E1 是 [A] 7.2 自述唯一一个不依赖选定疾病方向就能…	慢一档。功能终点阴性时需回头判断是递送不足还是序列问题，处置是回…

图 M32-1 资源依赖两档：九个预算科目 × 六道关口的挂接，以及保守档与激进

· 本节不给任何金额。按优先级纪律，预算须在公司定位、 AOC 必要性、患者与 TPP 、技术权利可取得性四项明确之后才能建立；先设融资额再倒填管线，等于把关口判读规则当成报表装饰。

· 公开资料不足以给出通用的单位成本数字（ [A] 4.3 ）；「每有效疗程成本」是 G6 的判据、是 E4 ／ G6 的产出而非本轮预算的输入，现在填数等于预先假定 G6 已通过。

来源： [A] 7.9 （第 855–868 行）关键资源依赖：构型 A ≥3 个独立 LOPD 供者＋正常供者、 GAA 酶活、 DYSF 激光损伤膜修复、膈肌为主要瓶颈需提前规划动物替代方案；构型 B SSc 皮肤活检取样相对可行；构型 C 最依赖稀缺模型、建议先确认模型可得再启动；共性行定点偶联＋ OAR 全分… ｜ 本页待定 16 条

M33　按变异与疾病阶段界定可服务人群，差异化要素逐方向列出

本页主张　本轮交付的是一张可被逐项否决的市场输入表，而不是一个市场规模数字——先把可修复变异频率、可治疗疾病阶段、诊断渠道与净价格四项核出来，再谈首发方向的商业位置。

要点 1
可服务人群由四件事界定，而不是全病种人数

要点 2
患者年与净销售额的推导链，每个因素只用一次

要点 3
逐方向的患者亚群与差异化要素

要点 4
把每个方向的市场论证写成一张可被否决的输入表

表 M33-2 可服务人群到净销售额的推导链：每个因素只用一次（输入一律待核）

步骤	输入项	取数来源	本轮状态	主责方
① 患病与诊断人群	研究地区的患病率、已诊断比例	区域流行病学与登记数据	待核	科学与产品负责人（会同外部流行病学）
② 可修复变异频率	目标变异在该疾病人群中的占比（族群间不照搬）	基因型登记与测序中心数据	待核	科学与产品负责人
③ 可治疗疾病阶段	具有残余可逆组织功能的人群占比	自然史研究	待核	科学与产品负责人（会同临床中心）
④ 就诊与治疗可及性	中心覆盖、诊断渠道、支付路径	中心调研与支付方研究	待核	委托方决策 + 市场准入
⑤ 采用率	可服务患者中实际启动治疗的比例	类比疗法的采用曲线（须注明类比对象与可比性）	待核	财务 + 市场准入
⑥ 持续治疗率	启动后的留存比例	同上	待核	财务 + 市场准入

· 本节不给任何患者数、发病率、市场规模或价格数字。所有缺失的人群与 TPP 输入一律写「待核—主责方」，不以估算值补上；可服务人群与基因型覆盖比例须在患者与 TPP 口径明确后建立。
· 全病种人数不作为窄变异产品的分母： GAA IVS1 的变异频率在不同族群间不照搬； DYSF 在目标变异清单未定之前不以全部肢带型肌营养不良患者作分母； MYH7 的可服务人群受相位定型与 SNP 覆盖限制。

来源： [A] 6.1 （第 652 、 663 、 665 、 675–679 行）比较维度与否决项：不给加权总分；「中」档以入口存在为前提；「无」档原文只列 TAL 与足细胞； V1–V5 处理列； V5 为「作为对照保留」且触发清单不含 GAA IVS1 与 DYSF ； [A] 6.2 （第 682–697 行）候选方向比较表：…　|　本页待定 16 条

M34　融资持股稀释与退出放在同一口径，参数位留待逐项填入

本页主张　本轮提交的是两张带口径规则的空表与一组待填参数清单，股权收益、许可收入与关联服务贡献三类现金流分开建模；参数齐备之前，任何算术情景都按敏感性读，不写成预期回报。

要点 1
本轮交付的是口径与表格结构，不是数字

要点 2
同一口径的四条规则

要点 3
为什么不沿用对标案的回报数字

要点 4
分期的挂接方式已由关口决定

表 M34-3 三类现金流分开建模：股权收益、公司许可收入、关联服务贡献

类别	现金流方向与归属	与其他两类的关系	本轮状态	不可合并的理由
股权收益	退出时按持股比例与优先分配顺序分配给股东	退出对价由公司整体价值决定，受许可收入与开发进展影响，但不等于许可款	金额与倍数待定—发起方／财务	只有普通股同权、无其他优先分配的简化情景才能用「退出股比 × 股权价…
公司许可收入	首付款、里程碑、销售提成先归公司，公司同时承担开发义务	提高公司价值，间接影响股权收益；本身不是股东回收	条款与金额待定—委托方决策＋法务＋财务	许可款自动计为股东回收会双重计入，且忽略随之而来的开发义务
关联服务贡献	NewCo 向集团采购服务形成的集团侧收入	与股权收益方向相反（是 NewCo 的支出）；不作投资回报	定价与年需求量待定—药明康德商务侧	把资金转成关联采购不等于资金风险消失；相对财务投资人的增量只落在能力…
判别点的成立条件	—	—	某机构身份【待定】：角色列内含「战略投资人」三字	若某机构并非纯财务投资人，「增量只在能力侧」的判别点须重判
估值倒算的禁用口径	—	—	—	不能用平台买价或 BD 首付按稀释倒算首轮投后估值

· 本节不给任何金额、估值、比例数字之外的推算结果，也不复制任何外部案例的回报率或融资额。两张表在参数填入之前保持空表状态，空表本身即是本轮的交付物。
· 资本结构 40/30/30（药明康德 40%／某机构 30%／创始团队含期权池 30%）为示意性假设、非承诺，用于展示结构与回报形状；主体为境内有限公司，视融资需要改制为股份公司，不采用 Cayman→HK→WFOE 三层…

来源：口径 04 一·2（资本结构按 40/30/30 估算，标为示意性假设、不作承诺）、二·2.1（股东与角色表，某机构身份与保护性条款【待定】）、二·2.2（不控股、董事会席位不过半、客户数据防火墙需两家 QA 认可、不要求排他采购；董事会席位与保护性条款清单为承重点）、二·2.3（出资与估值全部待… ｜ 本页待定 15 条

M35　放款开关挂在关口读出上，权利意见作为独立的尽调交付物

本页主张　放款开关只认关口读出与一份文件型的方向性意见，其余权利意见作为独立尽调交付物并行；单资产、权利未取得、关键人未到岗三种下行各自预设了立即动作与清点清单，对价档位五组互不共用、全部待定。

要点 1
放款开关的位置

要点 2
停止条件写成三件事

要点 3
治理侧的分工

要点 4
下行的三种具体情形

表 M35-1 逐关口停止条件：停什么、不停什么、不许做什么（决策表，对应投资协议停止条款附件）

关口（实验）	停什么	不停什么	不许做什么（出现即视为未按计划执行）	适用范围与缺臂处置
G1 （E0）权利与骨架化学	停化学改造（权利受限时）	不停制剂与测定，表征能力照建；门槛最低的一格（AOC 胶体稳定性／聚…	不继续做化学改造去绕开；不为改善暴露叠加会降效价的修饰（反义链末端位…	文献锚点：雌性 ICR 野生型小鼠、 n=4／组、仅该 siRNA 化…
G2 （E1）入口与载荷适配	停该构型的全部载荷	不停已建成的两套功能测定与表征能力；换表位、格式或受体后可重入	不提高亲和力去补救；非结合抗体对照同样有效→整条入口假设作废，不只换…	四项入口依赖对照须全部成立，缺任何一个结论不成立。抗体相对最佳替代配…
G3 （E1 患者细胞臂，非独立实验）生物学方向	调整靶点或患者分层	不停入口侧工作	不靠更强递送补救；只出现 RNA 比例变化不宣称疾病修复（这是庞贝病…	判据两半俱全：患者细胞中改变目标并恢复功能，且正常细胞不过度受损——…
G4 （E2）平台迁移	停「平台」主张，退为单产品并重估	可继续做 GAA，但估值与叙事必须改写，不沿用平台口径；能力与方法并…	不以同靶点多条序列冒充平台证据；两载荷都只有 RNA 变化无功能蛋白…	三项对照为强制判据：裸 SSO、非结合 AOC、转染阳性对照（确认序…
G5 （E3）组织转化与安全	停该入口 - 载荷组合	不停方法学与分析能力建设	不用总组织高浓度解释失败（匀浆数据不计入判定；组织浓度升高本身什么都…	判据含分选目标细胞 PD、含膈肌，以及重复给药安全与受体相关毒性；膈…
G6 （E4）制造与成本	停工艺放大	不单独释放资金，故不存在「本期停款」这一动作；它对以上每一期持否决权	批间变异大于构型间差异时不继续比构型，先解决工艺；毫克成本下降若伴随…	否决权这一形式为本备忘录自建【假设】，依据是 [A] 7.7 的两条…

· 权利侧唯一进入拨款释放条件的是代理书面方向性意见（文件型判据）；完整 PG／MOP 权利可用性意见与入围构型六元组专项 FTO 都不作任何一期的放款开关，二者作为独立的尽调交付物另行安排。权利结论是工作范围开关，不是拨款开…
· 一处次序冲突须在定稿前择一：入围构型专项 FTO 的「G2 之前」这一次序只有本备忘录第 8 章待决表一个来源（自建，推断），而口径 五只给「构型定稿后」；按本节三分法，「构型定稿」被定义为 G2 读出之后，两者不能同时成…

来源：[A] 7.8 （第 842–853 行）六道决策关口表与「失败时不该做什么」列；第 847 行判据两半；第 849 行三条对照臂；[A] 7.2 （第 746–768 行）四项入口依赖对照（第 755 行）、膜损伤辅助（第 756 行）、配对正常供者臂（第 751 行）、五条判读规则（第 764 行 >5 倍格）；[A] 7.3 （… | 本页待定 20 条

M36　创始人沟通问题按鉴别力排序，拟议决议写成可逐条表决的条款

本页主张　本轮请 IC 逐条表决九条决议并填妥六个空位，沟通按两段式推进、问题按鉴别力排序且每题落到一个具体决策上；授权止于限定准备验证期，期满由 IC 再决策。

要点 1
两段式：第一段可以成立而第二段作废

要点 2
问题按鉴别力排序，每题标三件事

要点 3
避免只问「看好什么」

要点 4
拟议决议的范围

表 M36-1 技术提问清单（按鉴别力排序，适用于 L3 ／ CSO 方向候选人）：形成什么决策、看什么原始材料、哪种回答改变路线

#	问题（照此问法）	要形成什么决策	希望看到什么原始材料（不涉前雇主机密）	哪种回答会改变路线
1	随机半胱氨酸偶联做 DAR1 分离，收率大概什么量级？	L3 的偶联化学是自建、体系内借用还是外部招聘承接（M28 补位方式…	她做过或审阅过的分离工艺记录、同种型差异的说明、放大后分布复现的经验…	给一个漂亮的点值或含糊过去 → 偶联化学必须另配人；主动说「看同种型…
2	你怎么报 DAR？	G6 的 OAR 全分布表征是否可由她的团队定义与验收	她定义过的报告模板或质量属性清单；游离巯基封闭工序的处理方式	报均值、答不出封闭工序 → 分析表征另配人并计入 S6 预算；能主动…
3	AOC 的高浓度皮下制剂怎么做？	S7 平台能力建设的第一格（胶体稳定性随 DAR 变化）是否本轮启动…	她处理过的制剂 DoE 设计思路；对 pH 与离子强度扫描的方法描述	照搬单抗的高浓度皮下思路 → 该格改由外部承接；答出规则与单抗相反 …
4	内体逃逸是 AOC 的限速步吗？	是否为逃逸模块单列预算与关口（本备忘录的结论是不单列）	她引用的一手论文与综述的区分方式；她如何描述「缺口」与「已证限速步」…	直接回答「是」或把综述共识讲成一手测量 → 证据纪律不足，L1 级裁…
5	Gal8 ／ Gal9 报告系统能不能当作有效递送的证据？	G3 的膜损伤三联读出如何定义，以及 Gal8 ／ 9 在其中的位置	她用过的替代读出方案；对 ESCRT 标记与货物到胞质差别的描述	把 galectin 信号当递送证据 → G3 读出定义须由外部顾问…
6	组织浓度升高能说明什么？	G5 的匀浆纪律是否能被内部守住（匀浆不计入判定、总组织浓度只作协变…	她解释过的双向对照案例；对 %ID/g 与 stem-loop qP…	用总组织高浓度解释成功或失败 → G5 判读须设独立复核；能主动区分…

· 本节不要求候选人提供前雇主机密：所有「希望看到什么原始材料」一律限定为可公开讨论的案例、已发表或已公开的方法、本人可自由描述的判断过程；涉及现雇主未公开内容时主动中止该题。
· 利益冲突闸门闭合前不安排深谈、不谈条款、不谈股权与 title。两位候选人分别现任礼来与 Avidity（任职起止以简历所述日 2026-11-01 为准，本节未做第三方背景核实），与本案方向高度重叠。Avidity 任职…

来源：候选人沟通提纲 2026-10-20 §0（两段式与不分段的后果）、§2（技术题）、§4 ／ §5(2)(3)(4)（利益冲突与整场最重要的一问）；[A] 4.2.2a（第 288–302 行，第 294 行）与附录 C.1：Cochran 等 J Med Chem 2026;69(17):20230–202…　|　本页待定 17 条

附录页组：待定事项台账、术语表与原图档案

本页主张 附录按主责方归集待定事项、按中英对照列术语、并以带日期的对照存档保留 26 幅原图；原图保留不等于事实已更新。

组	内容	说明
附 -A	待定事项台账（按主责方归集）	本轮全部「待定—主责方」逐条登记，讲解时逐条点名主责方
附 -B	术语表（中英对照）	全文术语与缩写，按首次出现单元标注
附 -C	原图档案 26 幅	F01–F26 带日期的对照存档，正文使用改绘版
附 -D	实验方案 E0–E4 逐项	目的／对照／读出／关口／资源
附 -E	94 条疾病与基因型记录	多页分组表
附 -F	资产与注册状态全表	核查日 2026-10-11 ， ClinicalTrials.gov 逐项核对

· 空白格统一读作「未收录／本轮未核到」，不等于「无」；不设加权总分页。

来源：附录内容依据 IC Memo v2 附录一／附录二／附录三。

附 -A　待定事项台账：按主责方归集（1/2）

本页主张　待定事项按主责方归集，讲解时逐条点名主责方；本轮不以估算值补上任何缺失输入。

主责方	条数	主责方	条数
委托方决策	105	委托方发起沟通	15
待定—委托方决策	23	研究侧补核	11
专利代理	20	待定—发起方／财务	9
待实验读出	20	研究侧	9
待外部核验	16	委托方决策 + BD	7
法务	15	待核—科学与产品负责人	7

· 本页只给归集口径与条数，条目原文见备忘录附录一。

来源：IC Memo v2 附录一 待定事项台账。

附 -A　待定事项台账：按主责方归集（2/2）

本页主张　下列主责方各自承担的条数；条目明细见备忘录附录一。

主责方	条数	主责方	条数
项目方案	6	委托方决策 + 法务	5
法务与合规	6	主控裁决	4
项目组	5	核验	4
科学顾问	5	BD	4
委托方决策 + BD	5	法务提范围、专利代理出意见	4
科学顾问 + 体外药理	5	待定—法务与合规	3

· 本页只给归集口径与条数，条目原文见备忘录附录一。

来源： IC Memo v2 附录一 待定事项台账。

附 -C　原图档案 26 幅：带日期的对照存档

本页主张 原图保留不等于事实已更新；需修订的原图，正文使用改绘版，此处保留原图作带日期的对照存档。

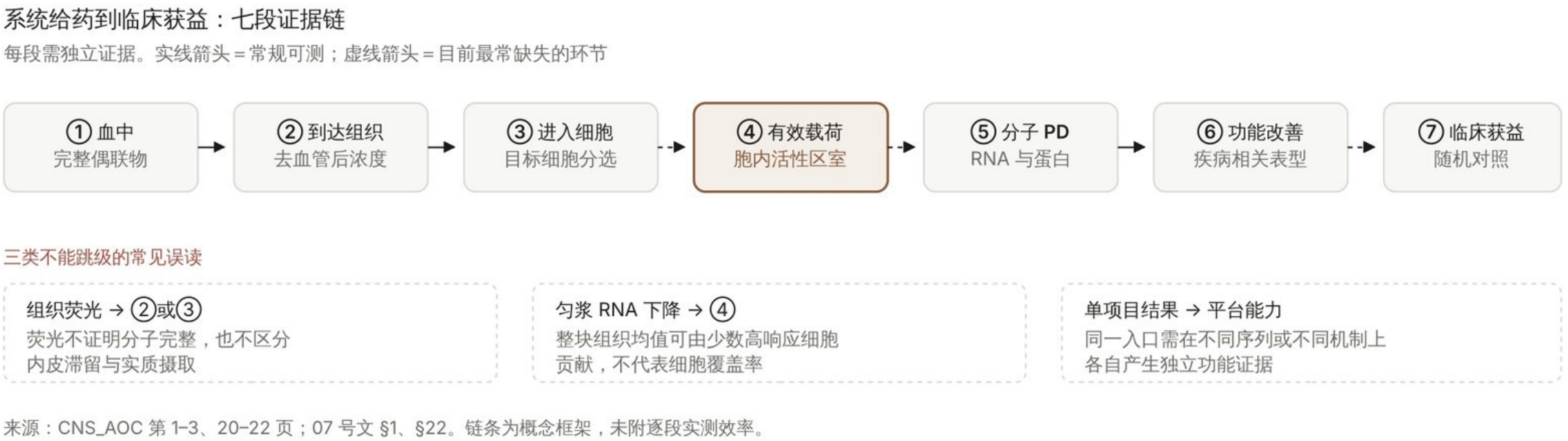
来源： AOC 技术平台与疾病立项全景研究 汇总核验版 | 以下 26 页一图一页

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07
F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14
F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21
F22	F23	F24	F25	F26		

· 原图未作改绘，日期与口径以原报告为准。

来源： IC Memo v2 附录三 原图档案（26 幅）。

附 -C　F01 （原图存档）



来源：CNS_AOC 第 1–3、20–22 页；07 号文 §1、§22。链条为概念框架，未附逐段实测效率。

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F02 （原图存档）

有效剂量的质量平衡：每一项都要单独测量，不能由下游结果反推

N_活性 = N_剂量 × 各段保留比例 f 的连乘。每个 f 必须指向同一分子队列、同一时间窗、同一摩尔分母



使用规则

每个 f 须指向同一分子队列、时间窗与分母；活性量的上界是分离实质中完整、可能有活性的载荷量，不超过系统输入

为什么不能反推

催化型 PD、反复血管暴露与不完全回收，使各 f 无法由 RNA 或蛋白下降反推；匀浆均值也还原不出细胞覆盖率

现状

目前公开证据不足以给出任何跨平台的可靠百分比；脂质纳米粒 LNP 的内体逃逸比例不能直接套用于 AOC

依据：CNS_AOC 第 2 页（Barker 2024；Gilleron 2013）。这是记账框架，不是拟合模型；脑以外的组织把「跨屏障」换成相应的出血管步骤

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F03 （原图存档）

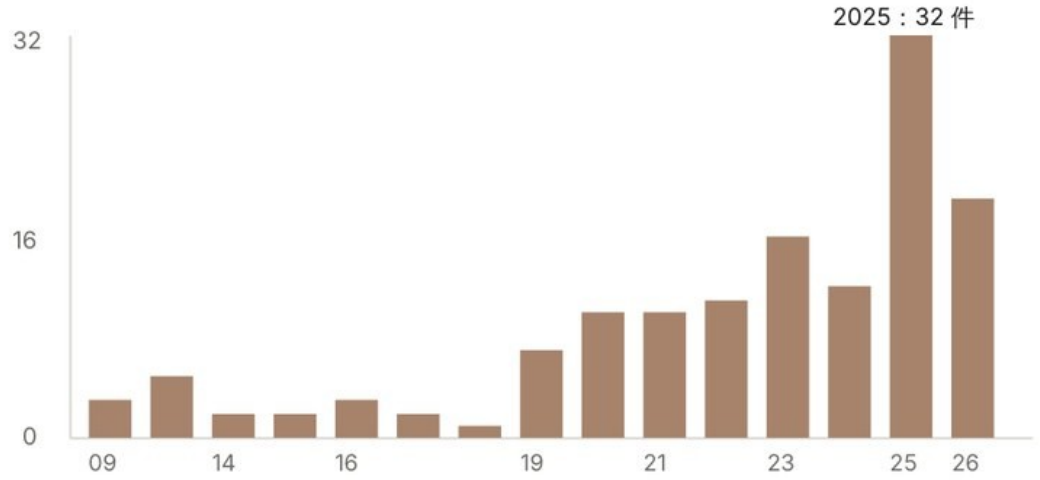


原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F04 （原图存档）

公开量年度趋势（左）与归并前申请人计数（右）

注：2026 年未满年；公开有约 18 个月滞后，近两年数据必然低估





头部两家合计约占检索集五分之一，集中在 TfR1 偶联物、连接子化学与肌肉适应症。

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F05 （原图存档）

疾病 × 器官系统：管线、专利与候选记录的密度对照

四类计数共用同一组行；颜色深浅 = 本块内数量，红 = 已终止，「—」= 本表未收录（不等于不存在）。鼠标悬停可看资产名单

		A 经典 AOC 临床管线 抗体／片段—寡核苷酸，单位：资产					B 非 AOC 或形式未披露 单位：资产（† 含形式未披露）					C 专利 核心 AOC	D 候选 07 号文	E 可验证 机制验证
		一期	二期	三期	获批	终止	一期	二期	三期	获批	终止	条数	条数	条数
骨骼肌	5.1	—	—	5	—	—	6	1	—	—	1	25	12	3
心肌	5.2	—	—	—	—	—	1†	—	—	—	—	3	5	1
中枢神经	5.3	1	—	—	—	—	4†	1	2	1	2	5	26	13
外周神经	5.7	—	—	—	—	—	1†	—	—	—	—	0	1	0
肾	5.4	—	—	—	—	—	1†	—	—	—	—	0	6	3
纤维化	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	1
肺	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9	0
免疫·肠	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1
血液·红系	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2
实体瘤	5.10	1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	1
脂肪·代谢	5.11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0	3	0
眼·耳·皮肤	5.12	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	0	12	6
肝（对照）	5.13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0	3	0
平台·工艺·受体抗体		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—
合计		2	0	5	0	0	17	2	3	1	3	60	94	31

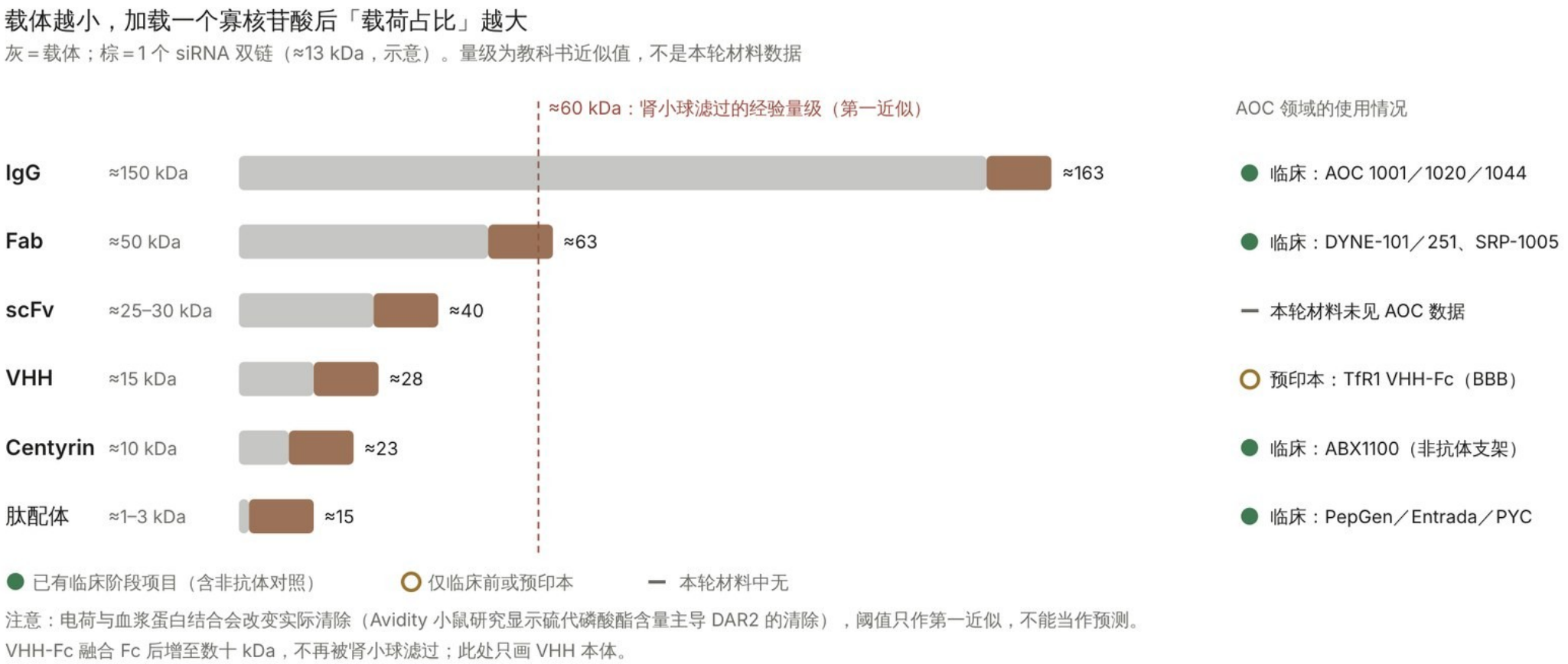
色阶　1　2　3　5　A、B 共用同一色阶（最大 5）；C、D、E 各按本列最大值　已终止／停研

* 该格含 1 个注册库状态为 UNKNOWN 的资产（TAC-001）　† 该格含递送形式未披露或未确认的资产（ARO-MAPT-SC、ATR 1072、EDK060、farabursen）

「一期」含一二期；「获批」= 公司公告并有注册库佐证（zilganersen）。资产状态查询日 2026-10-11；专利工作簿 2026-09-07；候选记录 2026-09-28

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F06 （原图存档）

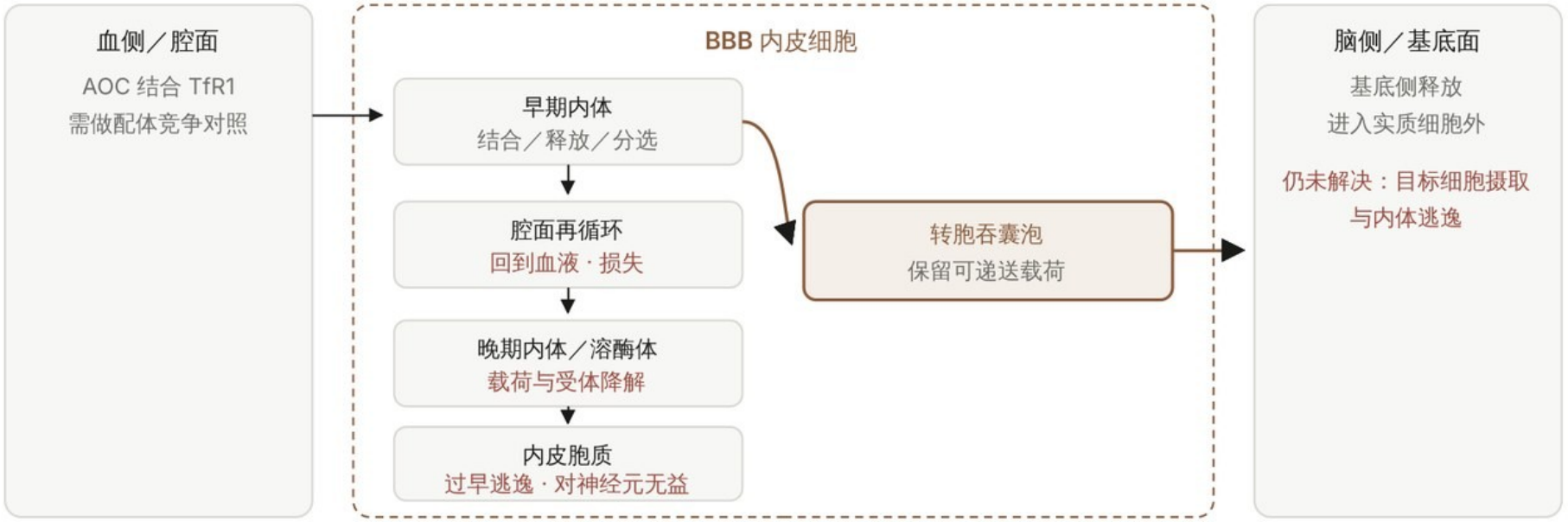


原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F07 （原图存档）

内皮分选决定循环、转运还是降解

四条去向中只有一条产出可用于实质的载荷。高摄取 ≠ 高脑侧输出



生理 Tf 循环：酸性释铁、apo-Tf／TfR 再循环，中性表面解离。

TfR1 并非脑特异，外周汇需同时评估。

来源：CNS_AOC 第 6 页（Bien-Ly 2014、Couch 2013、Sade 2014）。箭头为机制假设与观察路径，非定量通量。

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F08 （原图存档）

递送能力图谱：五个环节分别评级，不合并为总分

每格是「该入口在该环节的证据层级」，不是性能评分。鼠标悬停可看依据；「整」= 只有整块组织读出，无细胞分辨

	① 受体选择 定位·疾病期·功能干扰	② 结合分子形式 IgG／Fab／VHH…	③ 表位与价态 KD·pH·价态	④ 内吞后有效释放 摄取≠生产性递送	⑤ 逃逸模块 可独立归因的贡献
TfR1 → 骨骼肌 IgG、Fab；有人体 PD	**间接支持** 人体PD(披露)·外周汇	**间接支持** IgG 与 Fab 并存	**间接支持** 无通用规则	**可比数据** 整 小鼠配对数据	**间接支持** 相邻EEV肽(非AOC)
TfR1 → 心肌 抗体 AOC 无一手数据	**间接支持** 肽配体心肌数据	暂无证据	暂无证据	**间接支持** 肽配体心肌功效	暂无证据
TfR1 → 脑（BBB） Fab、工程化 Fc、VHH-Fc	**间接支持** 鼠/NHP PD	**间接支持** Fab·Fc·VHH-Fc	**可比数据** 亲和力对比(无载荷)	**间接支持** 整 NHP 区域 PD	暂无证据
CD98hc → 脑 抗体 shuttle	**间接支持** 抗体转运数据	**间接支持** 跨物种工程	暂无证据	暂无证据	暂无证据
IGF1R → 脑 克隆 F 等	**间接支持** 鼠 siRNA PD	暂无证据	**间接支持** pH 克隆(体外)	**间接支持** 小鼠功能PD	暂无证据
SYT2 → 运动神经元 神经肌接头逆行	**间接支持** 腔面表位(小鼠)	暂无证据	暂无证据	**间接支持** 鼠工具ASO PD	暂无证据
TAL／足细胞入口 受体尚未发现	暂无证据	暂无证据	暂无证据	暂无证据	暂无证据
病变成纤维细胞 FAP 等候选	**间接支持** FAP 等候选	暂无证据	暂无证据	暂无证据	暂无证据
CD22 → B 系细胞 抗体–ASO；TLR9	**间接支持** CD22 抗体-ASO	暂无证据	暂无证据	**间接支持** 体内外 MXD3	暂无证据

公开可比数据：同研究、同模型、同条件下对该变量做了直接对比

间接支持：有一手数据，但载荷、模型或种属不匹配

仅厂商叙述：企业页面、专利或论文引言转述，无可核对的一手数据

暂无证据：本轮材料中未见。分级由本报告依材料判断（研究推断），不是系统综述

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F09 （原图存档）

三类载荷必须到达的位置各不相同

胞内机制决定了"生产性递送"需要什么证据。总 RNA 下降不是剪接调节的成功标准

siRNA

胞质 Ago2 / RISC

guide 链装载

靶标识别与切割

后续 RNA 降解（催化）

证据终点

Ago2 装载 + RNA／蛋白 PD

gapmer（RNase H ASO）

细胞核或胞质

ASO–RNA 杂交

RNase H1 切割杂合体中的 RNA

可作用于核内未成熟 RNA

证据终点

靶 RNA 与蛋白响应

剪接调节寡核苷酸（SSO）

细胞核 pre-mRNA

序列结合与空间位阻

剪接调节（不降解 RNA）

依赖持续占位

证据终点

正确剪接比例 + 功能蛋白

来源：CNS_AOC 第 12 页（Barker STM 2024、Hammond JCI Insight 2022、RNase H1 2017）。

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F10 （原图存档）

DAR2 的清除问题与骨架化学：方向性结果

小鼠、TfR1 抗体–siRNA、反义链 qPCR。颜色表示对 DAR2 的利弊（绿＝有利，红＝不利），不含数值；数值与统计见原论文

	血浆暴露	肝摄取	肌肉递送与敲低	效价、稳定性与合成
DAR2，常规 8 个 P=S 对照：DAR1	↓ 低于 DAR1	↑ 高于 DAR1	↓ 递送与敲低均低	• 临床化学基线
游离寡核苷酸 EON 共给／预给 对照：DAR2 常规	↑ DAR2 升；DAR1 不变	↓ 预给药后降低	↑ 递送与敲低升	• 24 h 前给药效果减弱
PMO 异源双链（有义链换 PMO） 对照：DAR2 常规	↑ 升	↓ 降	↑ 3 mg/kg 敲低 >50%	↓ 体外效价低 10～100 倍
去除全部 P=S 对照：DAR2 常规	↑ DAR2 升；DAR1 降	— 未报告	— 未报告	↓ 稳定性显著下降
LNA＋减少 P=S（5–6 个） 对照：DAR2 常规	↑ 升	↓ 降	≈ 未显著改善	↑ DAR1 保持 >75% 敲低 8 周
乙基三酯 Et（最多 12 个） 对照：DAR2 常规	≈ 未改善	— 未报告	— 未报告	↓ 12 个时降低 DAR1 活性
甲磺酰 MSL 替换 P=S 对照：DAR2 常规	≈ 未改善	— 未报告	≈ 体内无改善	↑ 体外效价保持
MOP 替换有义链 4 个 P=S 对照：DAR2 常规	↑ 升	— 未报告	↑ 28 天敲低优于对照	↓ 切割脱保护中有损失
PG 替换有义链 8–12 个 对照：DAR2 常规	— 未报告	— 未报告	↑ 28 天敲低显著改善	↑ 有义链耐受，体外效价保持
PG 替换全部 P=S（有义＋反义） 对照：DAR2 常规	↑ 接近 DAR1	— 未报告	— 未报告	↓ 反义链 PG 体外效价降

读法：血浆暴露与肌肉敲低越高越有利；肝摄取越低越有利。第 1 行对照为 DAR1，其余行的对照为 DAR2 常规构型。

结论方向：DAR2 的问题主要在肝的非特异摄取，由 P=S 含量主导；但血浆暴露改善不一定带来肌肉敲低改善（LNA 行），多个有效修饰还有合成或效价代价。

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F11 （原图存档）

CMC 的三个阶段：发现阶段要让数据可解释，放大阶段才是成本问题

每格是该阶段必须控制的量；带「忌」的是该阶段的失败信号。游离载荷残留会直接污染 E1 的 PD 结论

	发现	临床前	放大
偶联物身份与 **OAR** 分布	完整／亚基 LC-MS、位点占有率 OAR 全分布（阴离子交换分离 DAR1／DAR2）	批间 OAR 分布一致 建立参考标准	放大后 OAR 分布与收率复现 忌：为均一性牺牲收率或活性
杂质与聚集	游离 RNA 残留、SEC 聚集 游离载荷会造成假阳性 PD	残留反应物（还原剂、封端剂） 忌：残留基团使 RNA 机制失活	不依赖实验室纯化的清除能力 忌：依赖不可放大的纯化
活性与稳定性	血浆稳定性 细胞功能效价（E1 的读出）	冻融与货架期 效价方法变更的桥接	批间效价变异 须小于要比较的构型间差异
供应链与成本	记录原料与来源 暂不做成本优化	抗体与 RNA 双供应链确认 参考标准与放行方法	偶联与纯化损耗、总收率 批次失败率；按合格最终偶联物的等效年疗程计成本

工艺背景（**Avidity，J Med Chem 2026**）：

半胱氨酸偶联：部分还原链间二硫键 → 马来酰亚胺接头–siRNA → 阴离子交换层析纯化；提高 DAR 的动机之一是减少 DAR1 分离的柱层析，但常规 siRNA 化学下 DAR2 清除更快（见 4.2.2a）。公开资料不足以给出通用的美元每克或成本降幅。

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F12 （原图存档）

AI 应嵌入证据链的哪一段：七类应用，每类写清输入、输出与验证

实心 = 已有可验证应用；半实心 = 部分已验证；空心 = 概念设想。判断标准只有一条：该环节能否被实验闭环纠正

靶点与受体筛选	结合分子设计	表位与转运行为	载荷序列·修饰·偶联	多参数实验设计	CMC 质量预测	患者分层与标志物
◑	●	○	◑	○	○	◑
输入：组织单细胞 与表面蛋白组 输出：候选受体排序 验证：极性→内吞 →功能递送	输入：亲和、pH、 跨物种数据 输出：binder 排序 验证：目标细胞 PD （抗体层面已验证）	输入：表位、kon/ koff、分选实验 输出：转运去向评分 验证：pulse-chase 去毛细血管脑浓度	输入：患者 RNA、 化学构效、OAR 输出：序列与修饰方案 验证：患者细胞 无转染功能恢复	输入：变量组合 与功能读出 输出：下一批构建 验证：对照经验设计 所需轮次	输入：OAR 分布、 杂质谱、工艺参数 输出：放行风险预警 验证：前瞻性批次 （训练批次通常不足）	输入：变异谱、 可修复性规则 输出：可服务人群 验证：患者细胞、 活检（规则型可做）

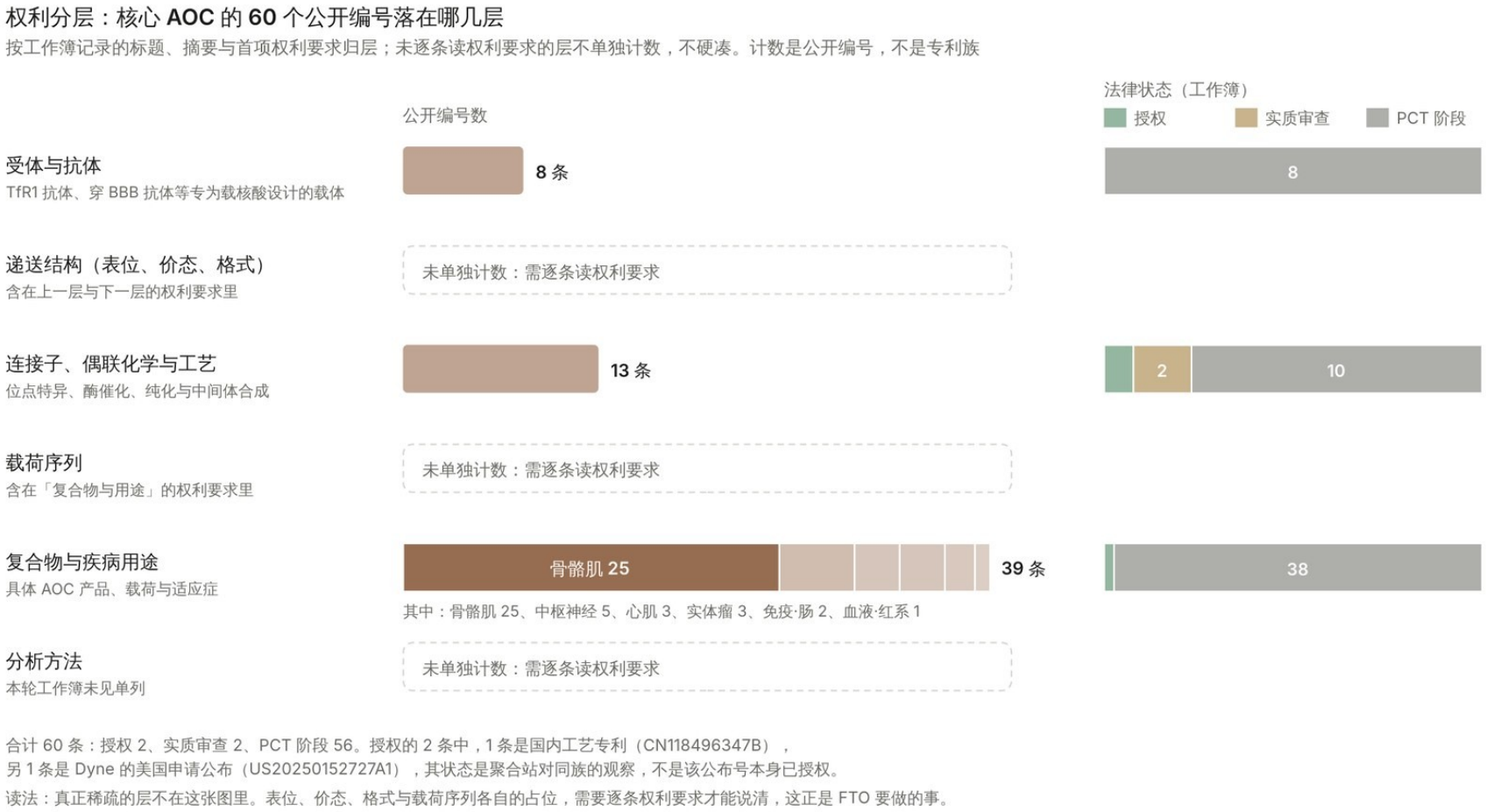
AI 目前不能替代的那一段

功能递送验证：无转染条件下，受体依赖的有效胞内载荷与序列特异 PD。预测一个高亲和 binder、一个差异表达基因或一个体外有效序列，都不等于得到可用的 AOC。

最有价值的训练数据是同一候选在疾病细胞与正常细胞中的摄取、有效载荷、PD、功能、毒性与制造表现，且必须保留失败候选。

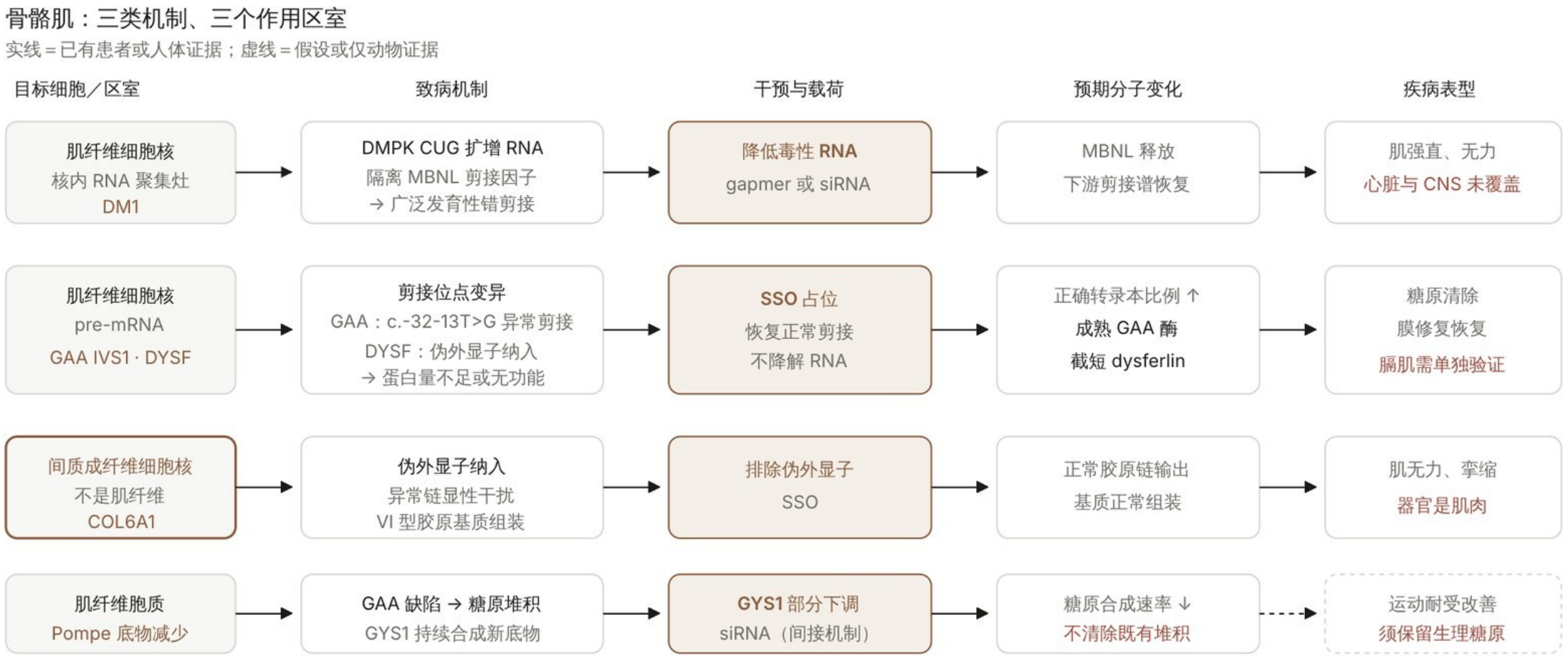
原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F13 （原图存档）



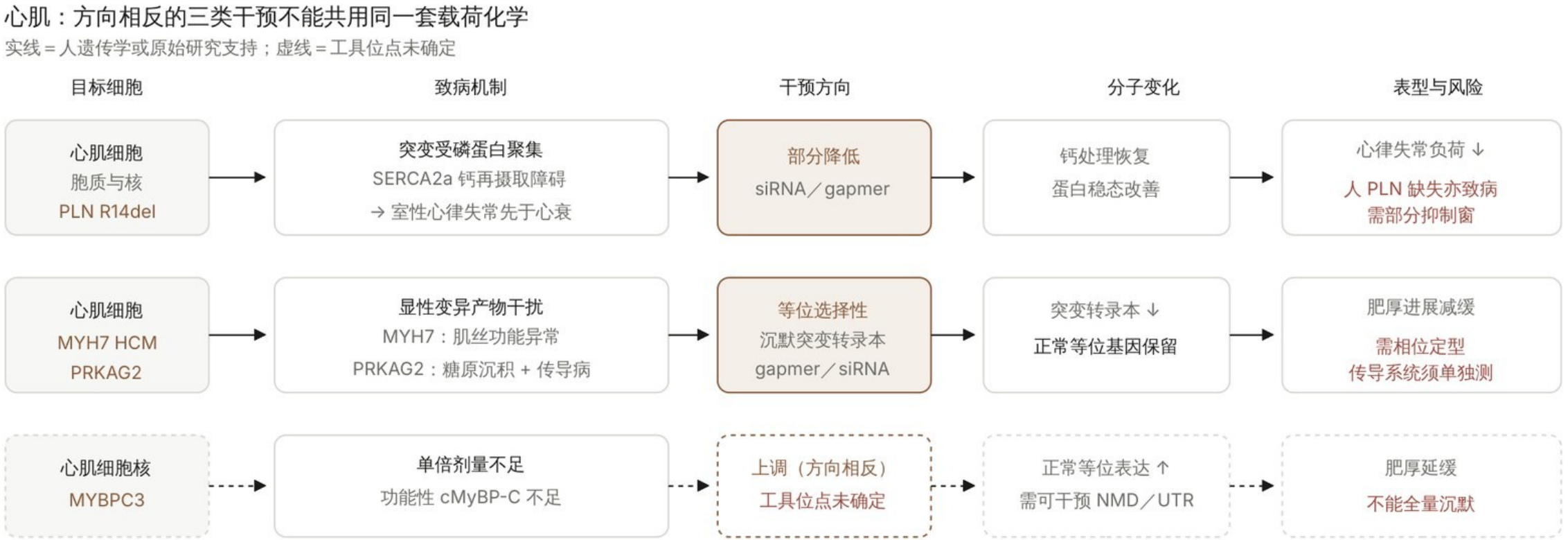
原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F14 （原图存档）



原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F15 （原图存档）



原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F16 （原图存档）

中枢神经：四类机制，以及它们共同面对的三道门

实线 = 人体或患者证据；虚线 = 机制假设或仅动物证据

三道独立的门（全部机制共用）

① 跨 BBB　② 进入实质目标细胞　③ 覆盖正确脑区

任一道的证据都不能代替另一道

本系统最重要的方法学警示

匀浆敲低率是各细胞群按其靶 RNA 贡献加权的和：$KD_{bulk} = \Sigma\, w_i \times KD_i$

w_i 是靶 RNA 贡献比例，不是细胞数比例 → 75% 整体敲低 ≠ 触及 75% 神经元

目标细胞	致病机制	干预与载荷	分子变化与边界
广泛神经元 PRNP	PrP 是致病构象扩增的底物 减少底物即减少扩增	降低 **PrP** 合成 gapmer／siRNA	PrP ↓ → 扩增减缓。因果链最强； ION717 鞘内一二期在研，非疗效确证
易损神经元核 STMN2 · UNC13A	TDP-43 核内功能丧失 → 隐蔽剪接与提前 polyA	排除隐蔽外显子 SSO	全长 STMN2 恢复 → 轴突维持。 双载荷需先证同细胞共递送必要性
抑制性中间神经元 SCN1A · UBE3A-ATS	蛋白不足（非毒性获得） 非生产性剪接／反义抑制	上调正常表达 SSO／gapmer	NaV1.1 或 UBE3A 恢复。 跨 BBB ≠ 进入抑制性神经元；过量有风险
星形胶质细胞	GFAP 突变毒性积累	部分降低 **GFAP**	神经元递送证据不能外推至胶质细胞

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F17 （原图存档）

肾：四个区段，入口状态完全不同

横轴 = 血侧可达性与受体成熟度。这是本图谱中最明确的平台缺口

共同约束：肾信号可能主要位于近端小管，而目标细胞可能是 TAL 或足细胞 →

近端小管

入口：megalin、KIM1 候选

已有配体平台与裸 ASO 对照

疾病：少数代谢性肾病

但不应默认抗体适配

配体可能更合适

本系统中唯一

有候选入口的区段

↑ 但疾病价值相对有限

TAL（粗升支）

入口：尚未发现

血侧可接近可内吞受体待筛

疾病：ADTKD-UMOD

突变 UMOD 细胞内聚集

→ ER 应激 → 小管间质损伤

megalin 近端小管递送

不能覆盖 TAL

★ 最明确的平台缺口

足细胞

入口：尚未发现

裸 ASO 有动物证据作对照

疾病：Alport COL4A5、APOL1

IV 型胶原三聚体破坏

或风险变异毒性

KIM1 不是足细胞入口

抗体尺寸本身可能阻碍到达

需穿过基底膜侧

囊肿上皮

入口：按囊肿来源不同

非抗体 RNA 已有临床开发

疾病：ADPKD

PKD1/2 低于维持阈值

miR17 促增殖

囊肿来源异质

二次打击细胞可能不可救

farabursen 已在临床

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F18 （原图存档）



原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F19 （原图存档）

肺：目标细胞决定给药途径，而不是反过来

实线 = 患者细胞或临床证据；虚线 = 假设

气道上皮（顶端）	AT2 肺泡 II 型细胞	远端分泌细胞	骨髓粒细胞前体
CFTR 剪接变异	SFTPC 突变	MUC5B 风险变异	CTSC / DPP1
SSO 恢复正常剪接	错误折叠 proSP-C → AT2 应激	黏液稳态异常 → 纤维化放大	蛋白酶在成熟期被激活
→ 氯通道功能恢复	等位选择性降低	区域性部分降低	疾病在肺，干预细胞在骨髓
黏液层与抗体尺寸是风险	气道上皮递送不能替代	正常 MUC5B 为清除所必需	吸入递送时空错位

本系统的核心检验

在患者 ALI（气液界面）模型中，AOC 相对裸 SSO 是否产生可测量的功能增量？若否，整个肺上皮方向应暂缓。

另有两类"分泌蛋白"方向（IL33、TSLP）：这些蛋白已有直接抗体可阻断，因此 AOC 的必要性本身需要论证，而不是默认成立。

STAT6 等信号节点则涉及多细胞网络，单一细胞递送可能不足以覆盖，而全身降低又影响正常免疫。

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F20 （原图存档）

候选方向定位：生物学把握度 × 递送可行性

位置为本报告的定性判断，非评分结果。圆点大小表示该方向是否与其他方向共享平台单元



原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F21 （原图存档）



原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F22 （原图存档）

证据矩阵：每个项目在七段链上有什么，缺什么

每格是该段的证据层级；红框 = 该段结果为负面。「缺失」= 材料未见，不是负面实验。鼠标悬停可看依据

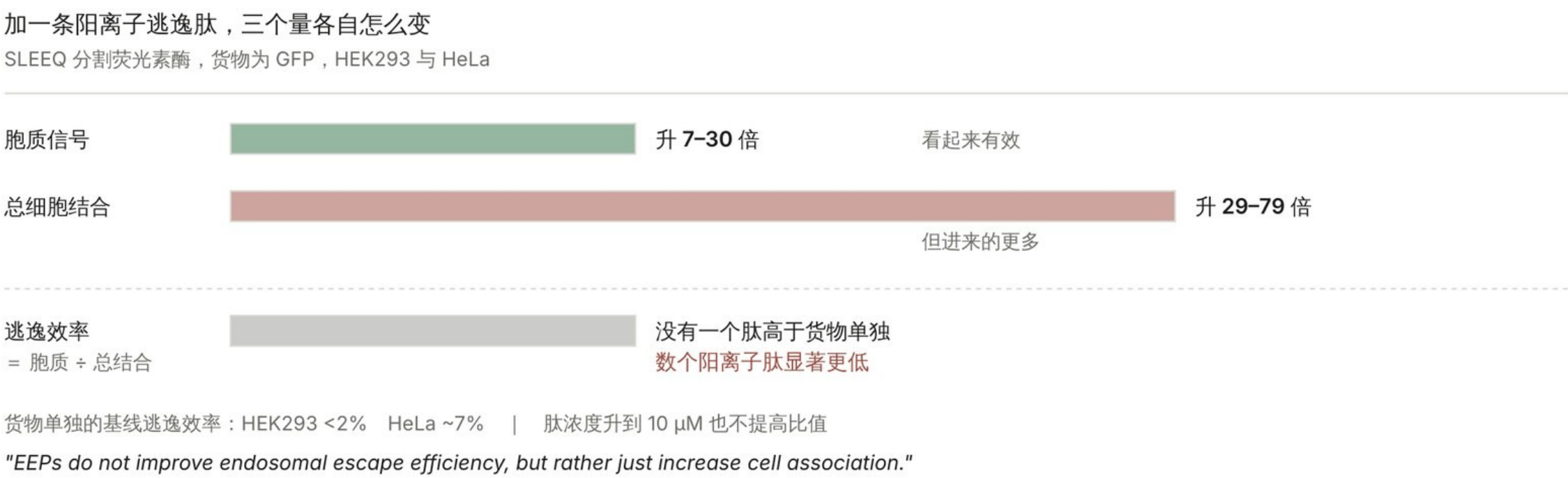
	① 血中完整分子	② 到达组织	③ 进入正确细胞	④ 有效胞内载荷	⑤ RNA／蛋白变化	⑥ 功能改善	⑦ 随机对照获益
重点项目（AOC 与对照）							
del-desiran（AOC 1001）	缺失	缺失	缺失	缺失	披露	披露	披露
del-brax（AOC 1020）	缺失	缺失	缺失	缺失	披露	缺失	缺失
AOC 1044（del-zota）	缺失	缺失	缺失	缺失	披露	缺失	缺失
DYNE-101（z-basivarsen）	缺失	动物	缺失	缺失	披露	缺失	缺失
DYNE-251（z-rostudirsen）	缺失	动物	缺失	缺失	披露	缺失	缺失
SRP-1005（Sarepta）	缺失	动物	缺失	缺失	动物	缺失	缺失
ABX1100（Aro）	缺失	缺失	缺失	缺失	披露	披露	缺失
Denali OTV／DNL628	缺失	动物	动物	缺失	动物	缺失	缺失
Dyne CNS FORCE（MAPT）	缺失	动物	动物	缺失	动物	缺失	缺失
Arrowhead ARO-MAPT	缺失	动物	缺失	缺失	动物	缺失	缺失
IGF1R Clone F–siRNA	缺失	动物	缺失	缺失	动物	缺失	缺失
TAC-001（Tallac）	缺失	缺失	缺失	n/a	n/a	缺失	缺失
基准：鞘内裸 ASO	n/a	n/a	n/a	n/a	披露	人体	人体
候选方向（AOC 尚未构建；⑤⑥ 为载荷级证据）							
GAA IVS1（M05）	缺失	缺失	缺失	缺失	载荷级	载荷级	缺失
DYSF（M10）	缺失	缺失	缺失	缺失	载荷级	载荷级	缺失
COL6A1（M11）	缺失	缺失	缺失	缺失	载荷级	载荷级	缺失
MYH7（H03）	缺失	缺失	缺失	缺失	载荷级	缺失	缺失
SSc HSP47（F01）	缺失	缺失	缺失	缺失	载荷级	缺失	缺失
PRNP（N01）	缺失	缺失	缺失	缺失	载荷级	缺失	缺失
STMN2／UNC13A（N08、N09）	缺失	缺失	缺失	缺失	载荷级	缺失	缺失
UMOD TAL（K01）	缺失	缺失	缺失	缺失	载荷级	缺失	缺失
CD22–MXD3（B03）	缺失	缺失	缺失	缺失	动物	缺失	缺失

人体（有细节）　人体（仅企业披露）　动物　体外细胞　载荷级（裸或转染）　缺失　不适用

所有 AOC 级的 ① 与 ④ 两段，在 13 个重点项目中没有一个有材料内的直接数据；这是第 1 章判断 10「最可能失败在进入细胞后的有效载荷」的证据底色

原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F23 （原图存档）

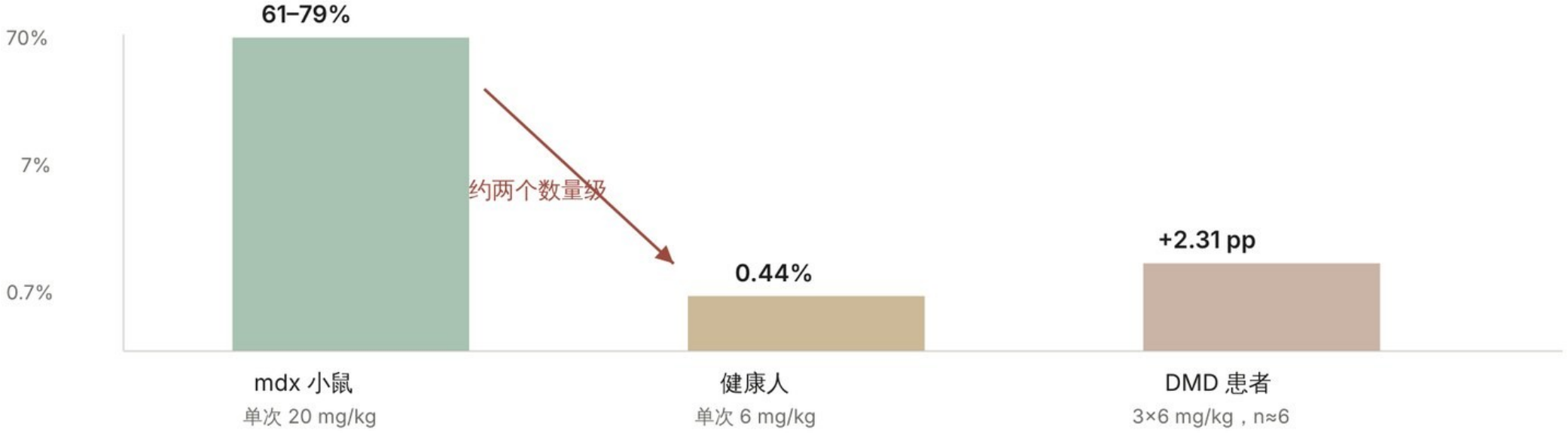


原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F24 （原图存档）

同一个逃逸模块（EEV）在三个阶段的外显子跳跃幅度

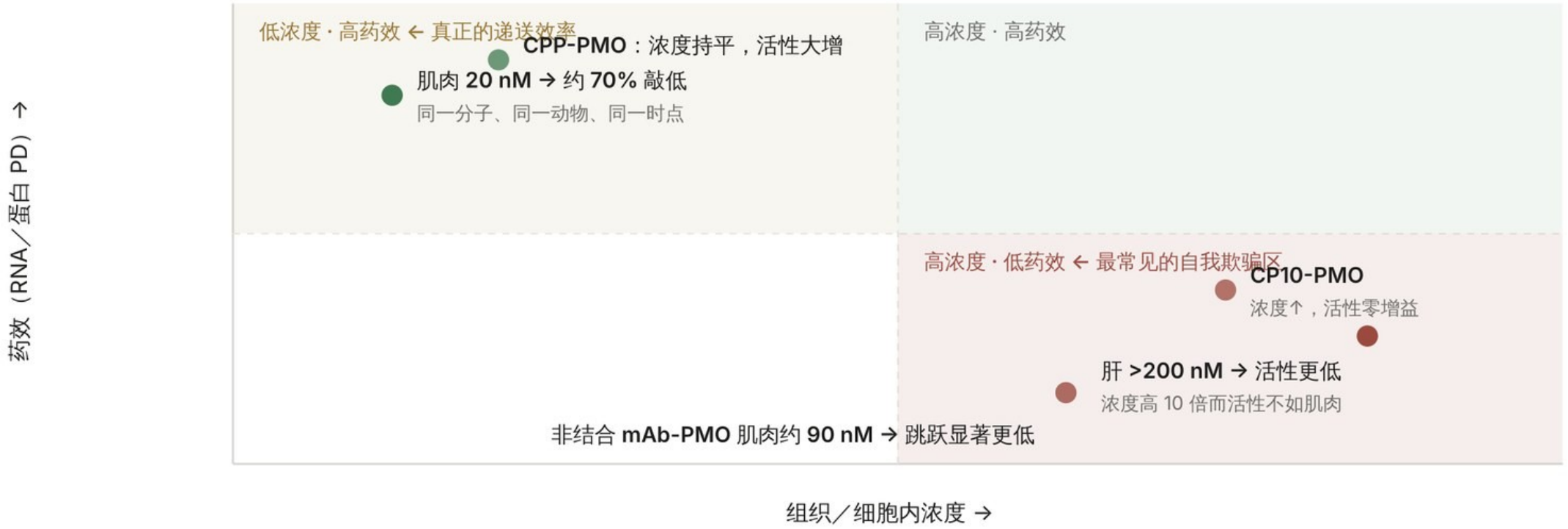
纵轴为对数刻度示意，非按比例绘制；三组的物种、剂量、给药次数与活检时点都不同



原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F25 （原图存档）

组织浓度 × 药效：四个真实数据点落在三个不同象限



原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。

附 -C　F26 （原图存档）

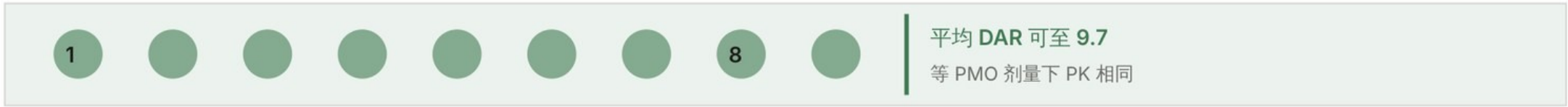
同一团队、同一受体，两种载荷化学的 **DAR** 上限差 **5** 倍

带电 siRNA（含 8 个 P=S）



0.101 vs 0.019 mL/h（0–96 h）　该论文只测了 DAR1 与 DAR2 两档；DAR≥2 的结论引自其 2024 年同门论文

电中性 PMO



原图保留不等于事实已更新；正文如有改绘版以正文为准。